

Notes on Indicator Functions and Conditional Probability

Exercise 1.2

Verify the following identities.

(a)

$$A \setminus B = A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$$

(b)

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$$

(c)

$$B \setminus A = B \cap A^c$$

(d)

$$A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$$

Exercise 1.11

Let S be a sample space.

(a) Show that the collection

$$\mathcal{B} = \{\emptyset, S\}$$

is a sigma algebra.

(b) Let

$$\mathcal{B} = \{\text{all subsets of } S, \text{ including } S \text{ itself}\}.$$

Show that $\mathcal{B}$ is a sigma algebra.

(c) Show that the intersection of two sigma algebras is a sigma algebra.

Exercise 1.38

Prove each of the following statements. (Assume that any conditioning event has positive probability.)

(a) If $P(B) = 1$, then $P(A|B) = P(A)$ for any A .

(b) If $A \subset B$, then

$$P(B|A) = 1$$

and

$$P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}.$$

(c) If A and B are mutually exclusive, then

$$P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}.$$

(d)

$$P(A \cap B \cap C) = P(A|B \cap C)P(B|C)P(C).$$

Example 1.3.6 (Coding)

When coded messages are sent, there are sometimes errors in transmission. In particular, Morse code uses “dots” and “dashes,” which are known to occur in the proportion 3 : 4. This means that for any given symbol,

$$P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$$

and

$$P(\text{dash sent}) = \frac{4}{7}.$$

Suppose there is interference on the transmission line, and with probability $\frac{1}{8}$ a dot is mistakenly received as a dash, and vice versa. If we receive a dot, can we be sure that a dot was sent?

Using Bayes' Rule we write

$$P(\text{dot sent}|\text{dot received}) = P(\text{dot received}|\text{dot sent}) \frac{P(\text{dot sent})}{P(\text{dot received})}.$$

We know

$$P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$$

and

$$P(\text{dot received}|\text{dot sent}) = \frac{7}{8}.$$

Also

$$\begin{aligned}P(\text{dot received}) &= P(\text{dot received} \cap \text{dot sent}) + P(\text{dot received} \cap \text{dash sent}) \\&= P(\text{dot received}|\text{dot sent})P(\text{dot sent}) + P(\text{dot received}|\text{dash sent})P(\text{dash sent}) \\&= \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{25}{56}.\end{aligned}$$

Thus,

$$P(\text{dot sent}|\text{dot received}) = \frac{(7/8)(3/7)}{25/56} = \frac{21}{25}.$$

Theorem 1.1.4

For any three events A , B , and C defined on a sample space S ,
Commutativity

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Associativity

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

Distributive Laws

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

DeMorgan's Laws

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Exercises

9. If $P(A) = \frac{1}{2}$ and $P(B) = \frac{1}{2}$, can A and B be disjoint? Explain.
10. Prove or disprove: If $P(A) = P(B) = p$, then $P(A \cup B) \leq p^2$.
11. Prove or disprove: If $P(A) = P(B)$ then $A = B$.
12. Prove or disprove: If $P(A) = 0$, then $P(A|B) = 0$.
13. Prove or disprove: If $P(A) = \alpha$ and $P(B) = \beta$, then

$$P(A \cap B) \geq 1 - \alpha - \beta.$$

Theorem 32

If A and B are two independent events defined on a given probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, then

- A and B^c are independent,
- A^c and B are independent,
- A^c and B^c are independent.

Properties of $P(\cdot|B)$

Assume the probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ is given and let $B \in \mathcal{A}$ satisfy $P(B) > 0$.

Theorem 22

$$P(\emptyset|B) = 0.$$

Theorem 23

If $A_1, \dots, A_n$ are mutually exclusive events in $\mathcal{A}$, then

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n|B) = \sum_{i=1}^n P(A_i|B).$$

Theorem 24

If $A \in \mathcal{A}$ then

$$P(A^c|B) = 1 - P(A|B).$$

Theorem 25

If $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$, then

$$P(A_1|B) = P(A_1 A_2|B) + P(A_1 A_2^c|B).$$

Theorem 26

$$P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1 A_2|B).$$

Theorem 27

If $A_1 \subset A_2$, then

$$P(A_1|B) \leq P(A_2|B).$$

Theorem 28

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|B) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i|B).$$

Definition 14 (Indicator Function)

Let Ω be any space with points ω and A any subset of Ω . The indicator function of A , denoted $I_A(\cdot)$, is the function with domain Ω and codomain $\{0, 1\}$ defined by

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{if } \omega \in A \\ 0 & \text{if } \omega \notin A \end{cases}$$

Clearly $I_A(\cdot)$ indicates the set A .

1. Ejercicios

Theoretical Exercises

1. Referring to the definition of conditional probabilities on page 52, show that

$$P(A|B) + P(A'|B) = 1,$$

provided $P(B) \neq 0$.

2. Duplicating the method of proof of Theorem 2.9, show that

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) P(B|A) P(C|A \cap B) P(D|A \cap B \cap C),$$

provided $P(A \cap B \cap C) \neq 0$.

3. Show that if A is independent of B then A is also independent of B' , namely, that

$$P(A|B) = P(A)$$

implies

$$P(A|B') = P(A),$$

provided $P(B) \neq 1$.

Hint: Make use of the fact that

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$$

where $A \cap B$ and $A \cap B'$ are mutually exclusive.

-
4. Use the Venn diagram of Figure 2.9 to demonstrate that

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B) P(C)$$

does not necessarily imply that A , B , and C are independent.

5. Show that $2^k - k - 1$ conditions must be satisfied for k events to be independent.
6. Prove Theorem 2.11, making use of the following generalization of the first distributive law on page 11:

$$A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_k) = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \cdots \cup (A \cap B_k).$$

Applied Exercises

9. Mr. Jones claims that the odds are 10 to 15 that a person driving from New York to San Francisco will have at least one flat tire, while Mr. Martin claims that the odds are 9 to 14. Which of the two assigns this event a higher probability?
10. Asked about his chances of getting a \$500 raise in his annual salary or a \$1,000 raise, a university professor replies that the odds are 1 to 2 that he will get a \$500 raise, 1 to 3 that he will get a \$1,000 raise, and 7 to 5 that he will get either a \$500 raise or a \$1,000 raise. Discuss the consistency of these odds.
11. If an explorer is willing to bet \$50 against \$30 that his expedition will be a success, but not \$75 against \$25, what limits can we put on the probability which he assigns to the success of his expedition?

Theoretical Exercises

1. Prove Theorem 2.3.
2. Show that if set B is contained in set A (that is, B is a subset of A), then

$$P(B) \leq P(A).$$

Hint: Use part (c) of Exercise 3 on page 14 and the fact that $A \cap B = B$ when B is a subset of A .

3. Referring to parts (c) and (d) of Exercise 3 on page 14, show that

a) $P(A) \geq P(A \cap B),$

b) $P(A) \leq P(A \cup B).$

4. An experiment has five possible distinct outcomes A, B, C, D , and E . Check whether the following constitute probability measures and explain your answers:

a) $P(A) = 0,20, P(B) = 0,20, P(C) = 0,20, P(D) = 0,20, P(E) = 0,20;$

b) $P(A) = 0,21, P(B) = 0,26, P(C) = 0,58, P(D) = 0,01, P(E) = 0,06;$

c) $P(A) = 0,18, P(B) = 0,19, P(C) = 0,20, P(D) = 0,21, P(E) = 0,22.$

Exercises

5. If A and B are mutually exclusive events, $P(A) = 0,33$, and $P(B) = 0,42$, find

- a) $P(A')$;
- b) $P(B')$;
- c) $P(A \cup B)$;
- d) $P(A \cap B)$;
- e) $P(A \cap B')$;
- f) $P(A' \cap B')$.

6. Given $P(A) = 0,48$, $P(B) = 0,37$, and $P(A \cap B) = 0,13$, find

- a) $P(A \cup B)$;
- b) $P(A \cap B')$;
- c) $P(A' \cup B')$;
- d) $P(A' \cap B')$.

7. Use Theorem 2.6 to show that

- a) $P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$;
- b) $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$.

8. Duplicating the method of proof of Theorem 2.7, show that

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C \cup D) &= P(A) + P(B) + P(C) + P(D) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(A \cap D) \\ &\quad - P(B \cap C) - P(B \cap D) - P(C \cap D) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) + P(A \cap B \cap D) \\ &\quad + P(A \cap C \cap D) + P(B \cap C \cap D) \\ &\quad - P(A \cap B \cap C \cap D). \end{aligned}$$

Hint: Divide each of the 7 relevant regions of Figure 2.3 into two parts, one inside D and one outside D , and assign to the resulting 14 regions the probabilities $a, b, c, \dots, n$.

2. Teorema del Binomio

12. Teorema del binomio.

Sean a, b algunos números reales. Entonces para cada $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ se cumple la fórmula

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

13. Observación.

La fórmula es válida también para números complejos, para polinomios, y en general para dos elementos a, b de un anillo asociativo tal que $ab = ba$.

Demostración

Notemos que a y b son fijos. Para cada n denotemos por

$$R(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Vamos a demostrar por inducción sobre n que

$$(a + b)^n = R(n)$$

Base de inducción

Para $n = 0$:

$$(a + b)^0 = 1$$

y

$$R(0) = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = 1$$

Luego la igualdad es válida.

Paso inductivo

Supongamos que

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Entonces

$$(a + b)^{n+1} = (a + b)^n (a + b)$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \right) (a + b) \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}
\end{aligned}$$

Cambiando índice en la segunda suma:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k$$

Entonces

$$(a + b)^{n+1} = \binom{n}{0} a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n-k+1} b^k + \binom{n}{n} b^{n+1}$$

Usando la identidad combinatoria

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

obtenemos

$$(a + b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$$

Por lo tanto la fórmula es válida para todo n .

3. Propiedades de los Números Combinatorios

Entre muchas propiedades de los números combinatorios exhibiremos las siguientes.

1.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

2.

$$\binom{n+1}{k} = \frac{n+1}{n-(k-1)} \binom{n}{k}$$

3.

$$\binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k}$$

4.

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1} \binom{n}{k}$$

5.

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

4. Teorema del Binomio

Teorema 2.1

Si $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$ entonces

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Corolario

El término de orden $k + 1$ es

$$t_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

5. Ejercicios Resueltos

1. En el desarrollo binomial

$$\left(x - \frac{1}{x^3}\right)^n$$

demostrar que si aparece un término de la forma x^{-4m} , entonces n es múltiplo de 4.

2. Determinar el término independiente de

$$(2x + 1) \left(1 + \frac{2}{x}\right)^n$$

3. Demostrar que

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

4. Si

$$A = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^n, \quad B = \left(x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

y el término k -ésimo coincide, demostrar que n es par.

6. Ejercicios Propuestos

1. Determinar el séptimo término de

$$(2x - y)^{12}$$

2. Determinar el noveno término de

$$\left(2 + \frac{x}{4}\right)^{15}$$

3. Determinar el término 14 de

$$\left(4x^2y - \frac{1}{2xy^2}\right)^{20}$$

4. Determinar el término que contiene x^2 en

$$\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x^2}\right)^{27}$$

5. Determinar el término que contiene

$$\frac{x^2}{y^2}$$

en

$$\left(\frac{x}{y} - \frac{y^2}{2x^2}\right)^8$$

6. Determinar el término que contiene x^r en

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$$

7. Si en

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^{60}$$

existe un término de la forma ax^{-4} , determinar a .

8. Determinar el término independiente de

$$\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^{30}$$

9. Determinar a en

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{1}{x}\right)^{20}$$

para que el término independiente sea igual al coeficiente de x^2 .

10. En

$$\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

el coeficiente binomial del tercer término es mayor que el del segundo en 44 unidades.

11. Mostrar que el coeficiente del término central de $(1+x)^{2n}$ es igual a la suma de los coeficientes de los dos términos centrales de $(1+x)^{2n-1}$.

12. Dados

$$\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^n, \quad \left(x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

determinar el conjunto de n para los cuales los terceros términos coinciden.

13. Si en

$$(1+x)^{43}$$

los coeficientes en las posiciones $(2m+1)$ y $(m+2)$ son iguales, encontrar m .

14. Determinar el coeficiente de x^n en

$$(1-x+x^2)^n(1+x)^{2n+1}$$

15. En

$$\left(\frac{x}{a} - y^2\right)^{15}$$

el término que contiene y^{22} tiene coeficiente

$$-\frac{455}{27}$$

determinar a .

16. Demostrar que

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$$

17. Si $p + q = 1$, demostrar que

$$r_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

satisface

$$\sum_{k=0}^n k r_k = np$$

7. Teorema del Binomio

12. Teorema del binomio.

Sean a, b algunos números reales. Entonces para cada $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ se cumple la fórmula

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

13. Observación.

La fórmula es válida también para números complejos, para polinomios, y en general para dos elementos a, b de un anillo asociativo tal que $ab = ba$.

Demostración

Notemos que a y b son fijos. Para cada n denotemos por

$$R(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Vamos a demostrar por inducción sobre n que

$$(a + b)^n = R(n)$$

Base de inducción

Para $n = 0$:

$$(a + b)^0 = 1$$

y

$$R(0) = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = 1$$

Luego la igualdad es válida.

Paso inductivo

Supongamos que

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Entonces

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= (a+b)^n (a+b) \\ &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \right) (a+b) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}\end{aligned}$$

Cambiando índice en la segunda suma:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k$$

Entonces

$$(a+b)^{n+1} = \binom{n}{0} a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n-k+1} b^k + \binom{n}{n} b^{n+1}$$

Usando la identidad combinatoria

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

obtenemos

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$$

Por lo tanto la fórmula es válida para todo n .

8. Propiedades de los Números Combinatorios

Entre muchas propiedades de los números combinatorios exhibiremos las siguientes.

1.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

2.

$$\binom{n+1}{k} = \frac{n+1}{n-(k-1)} \binom{n}{k}$$

3.

$$\binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k}$$

4.

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1} \binom{n}{k}$$

5.

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

9. Teorema del Binomio

Teorema 2.1

Si $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$ entonces

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Corolario

El término de orden $k+1$ es

$$t_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

10. Ejercicios Resueltos

1. En el desarrollo binomial

$$\left(x - \frac{1}{x^3}\right)^n$$

demostrar que si aparece un término de la forma x^{-4m} , entonces n es múltiplo de 4.

2. Determinar el término independiente de

$$(2x+1) \left(1 + \frac{2}{x}\right)^n$$

3. Demostrar que

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

4. Si

$$A = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^n, \quad B = \left(x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

y el término k -ésimo coincide, demostrar que n es par.

11. Ejercicios Propuestos

1. Determinar el séptimo término de

$$(2x - y)^{12}$$

2. Determinar el noveno término de

$$\left(2 + \frac{x}{4}\right)^{15}$$

3. Determinar el término 14 de

$$\left(4x^2y - \frac{1}{2xy^2}\right)^{20}$$

4. Determinar el término que contiene x^2 en

$$\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x^2}\right)^{27}$$

5. Determinar el término que contiene

$$\frac{x^2}{y^2}$$

en

$$\left(\frac{x}{y} - \frac{y^2}{2x^2}\right)^8$$

6. Determinar el término que contiene x^r en

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$$

7. Si en

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^{60}$$

existe un término de la forma ax^{-4} , determinar a .

8. Determinar el término independiente de

$$\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^{30}$$

9. Determinar a en

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{1}{x}\right)^{20}$$

para que el término independiente sea igual al coeficiente de x^2 .

10. En

$$\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

el coeficiente binomial del tercer término es mayor que el del segundo en 44 unidades.

11. Mostrar que el coeficiente del término central de $(1+x)^{2n}$ es igual a la suma de los coeficientes de los dos términos centrales de $(1+x)^{2n-1}$.

12. Dados

$$\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^n, \quad \left(x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

determinar el conjunto de n para los cuales los terceros términos coinciden.

13. Si en

$$(1+x)^{43}$$

los coeficientes en las posiciones $(2m+1)$ y $(m+2)$ son iguales, encontrar m .

14. Determinar el coeficiente de x^n en

$$(1-x+x^2)^n(1+x)^{2n+1}$$

15. En

$$\left(\frac{x}{a} - y^2\right)^{15}$$

el término que contiene y^{22} tiene coeficiente

$$-\frac{455}{27}$$

determinar a .

16. Demostrar que

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$$

17. Si $p + q = 1$, demostrar que

$$r_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

satisface

$$\sum_{k=0}^n k r_k = np$$

12. Teorema del Binomio

12. Teorema del binomio.

Sean a, b algunos números reales. Entonces para cada $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ se cumple la fórmula

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

13. Observación.

La fórmula es válida también para números complejos, para polinomios, y en general para dos elementos a, b de un anillo asociativo tal que $ab = ba$.

Demostración

Notemos que a y b son fijos. Para cada n denotemos por

$$R(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Vamos a demostrar por inducción sobre n que

$$(a + b)^n = R(n)$$

Base de inducción

Para $n = 0$:

$$(a + b)^0 = 1$$

y

$$R(0) = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = 1$$

Luego la igualdad es válida.

Paso inductivo

Supongamos que

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Entonces

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= (a + b)^n (a + b) \\ &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \right) (a + b) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} \end{aligned}$$

Cambiando índice en la segunda suma:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k$$

Entonces

$$(a+b)^{n+1} = \binom{n}{0}a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n-k+1}b^k + \binom{n}{n}b^{n+1}$$

Usando la identidad combinatoria

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

obtenemos

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$$

Por lo tanto la fórmula es válida para todo n .

13. Propiedades de los Números Combinatorios

Entre muchas propiedades de los números combinatorios exhibiremos las siguientes.

1.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

2.

$$\binom{n+1}{k} = \frac{n+1}{n-(k-1)} \binom{n}{k}$$

3.

$$\binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k}$$

4.

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1} \binom{n}{k}$$

5.

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

14. Teorema del Binomio

Teorema 2.1

Si $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$ entonces

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Corolario

El término de orden $k + 1$ es

$$t_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

15. Ejercicios Resueltos

1. En el desarrollo binomial

$$\left(x - \frac{1}{x^3}\right)^n$$

demostrar que si aparece un término de la forma x^{-4m} , entonces n es múltiplo de 4.

2. Determinar el término independiente de

$$(2x + 1) \left(1 + \frac{2}{x}\right)^n$$

3. Demostrar que

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

4. Si

$$A = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^n, \quad B = \left(x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

y el término k -ésimo coincide, demostrar que n es par.

16. Ejercicios Propuestos

1. Determinar el séptimo término de

$$(2x - y)^{12}$$

2. Determinar el noveno término de

$$\left(2 + \frac{x}{4}\right)^{15}$$

3. Determinar el término 14 de

$$\left(4x^2y - \frac{1}{2xy^2}\right)^{20}$$

4. Determinar el término que contiene x^2 en

$$\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x^2}\right)^{27}$$

5. Determinar el término que contiene

$$\frac{x^2}{y^2}$$

en

$$\left(\frac{x}{y} - \frac{y^2}{2x^2}\right)^8$$

6. Determinar el término que contiene x^r en

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$$

7. Si en

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^{60}$$

existe un término de la forma ax^{-4} , determinar a .

8. Determinar el término independiente de

$$\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^{30}$$

9. Determinar a en

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{1}{x}\right)^{20}$$

para que el término independiente sea igual al coeficiente de x^2 .

10. En

$$\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

el coeficiente binomial del tercer término es mayor que el del segundo en 44 unidades.

-
11. Mostrar que el coeficiente del término central de $(1+x)^{2n}$ es igual a la suma de los coeficientes de los dos términos centrales de $(1+x)^{2n-1}$.

12. Dados

$$(x^2 + \frac{1}{x})^n, \quad (x^3 + \frac{1}{x^2})^n$$

determinar el conjunto de n para los cuales los terceros términos coinciden.

13. Si en

$$(1+x)^{43}$$

los coeficientes en las posiciones $(2m+1)$ y $(m+2)$ son iguales, encontrar m .

14. Determinar el coeficiente de x^n en

$$(1-x+x^2)^n(1+x)^{2n+1}$$

15. En

$$(\frac{x}{a} - y^2)^{15}$$

el término que contiene y^{22} tiene coeficiente

$$-\frac{455}{27}$$

determinar a .

16. Demostrar que

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$$

17. Si $p+q=1$, demostrar que

$$r_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

satisface

$$\sum_{k=0}^n k r_k = np$$

Aplicando la propiedad del reloj, a la segunda parcela tenemos que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k$$

Reemplazando obtenemos

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k \\ &= \binom{n}{0} a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k + \binom{n}{n} b^{n+1} \end{aligned}$$

Agrupando términos obtenemos

$$(a+b)^{n+1} = \binom{n}{0} a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) a^{n+1-k} b^k + \binom{n}{n} b^{n+1}$$

Como

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

entonces

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$$

Así que $F(n+1)$ es verdadera y por inducción

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

17. Teorema del Binomio

12. Teorema del binomio.

Sean a, b algunos números reales. Entonces para cada $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ se cumple la fórmula

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

13. Observación.

La fórmula es válida también para números complejos, para polinomios, y en general para dos elementos a, b de un anillo asociativo tal que $ab = ba$.

Demostración

Notemos que a y b son fijos. Para cada n denotemos por

$$R(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Vamos a demostrar por inducción sobre n que

$$(a + b)^n = R(n)$$

Base de inducción

Para $n = 0$:

$$(a + b)^0 = 1$$

y

$$R(0) = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = 1$$

Luego la igualdad es válida.

Paso inductivo

Supongamos que

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Entonces

$$(a + b)^{n+1} = (a + b)^n (a + b)$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \right) (a+b) \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}
\end{aligned}$$

Cambiando índice en la segunda suma:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n-k+1} b^k$$

Entonces

$$(a+b)^{n+1} = \binom{n}{0} a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n-k+1} b^k + \binom{n}{n} b^{n+1}$$

Usando la identidad combinatoria

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

obtenemos

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$$

Por lo tanto la fórmula es válida para todo n .

18. Propiedades de los Números Combinatorios

Entre muchas propiedades de los números combinatorios exhibiremos las siguientes.

1.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

2.

$$\binom{n+1}{k} = \frac{n+1}{n-(k-1)} \binom{n}{k}$$

3.

$$\binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k}$$

4.

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1} \binom{n}{k}$$

5.

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

19. Teorema del Binomio

Teorema 2.1

Si $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$ entonces

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Corolario

El término de orden $k + 1$ es

$$t_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

20. Ejercicios Resueltos

1. En el desarrollo binomial

$$\left(x - \frac{1}{x^3}\right)^n$$

demostrar que si aparece un término de la forma x^{-4m} , entonces n es múltiplo de 4.

2. Determinar el término independiente de

$$(2x + 1) \left(1 + \frac{2}{x}\right)^n$$

3. Demostrar que

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

4. Si

$$A = \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^n, \quad B = \left(x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

y el término k -ésimo coincide, demostrar que n es par.

21. Ejercicios Propuestos

1. Determinar el séptimo término de

$$(2x - y)^{12}$$

2. Determinar el noveno término de

$$\left(2 + \frac{x}{4}\right)^{15}$$

3. Determinar el término 14 de

$$\left(4x^2y - \frac{1}{2xy^2}\right)^{20}$$

4. Determinar el término que contiene x^2 en

$$\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x^2}\right)^{27}$$

5. Determinar el término que contiene

$$\frac{x^2}{y^2}$$

en

$$\left(\frac{x}{y} - \frac{y^2}{2x^2}\right)^8$$

6. Determinar el término que contiene x^r en

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$$

7. Si en

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^{60}$$

existe un término de la forma ax^{-4} , determinar a .

8. Determinar el término independiente de

$$\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^{30}$$

9. Determinar a en

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{1}{x}\right)^{20}$$

para que el término independiente sea igual al coeficiente de x^2 .

10. En

$$\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

el coeficiente binomial del tercer término es mayor que el del segundo en 44 unidades.

11. Mostrar que el coeficiente del término central de $(1+x)^{2n}$ es igual a la suma de los coeficientes de los dos términos centrales de $(1+x)^{2n-1}$.

12. Dados

$$\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^n, \quad \left(x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^n$$

determinar el conjunto de n para los cuales los terceros términos coinciden.

13. Si en

$$(1+x)^{43}$$

los coeficientes en las posiciones $(2m+1)$ y $(m+2)$ son iguales, encontrar m .

14. Determinar el coeficiente de x^n en

$$(1-x+x^2)^n(1+x)^{2n+1}$$

15. En

$$\left(\frac{x}{a} - y^2\right)^{15}$$

el término que contiene y^{22} tiene coeficiente

$$-\frac{455}{27}$$

determinar a .

16. Demostrar que

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$$

17. Si $p + q = 1$, demostrar que

$$r_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

satisface

$$\sum_{k=0}^n k r_k = np$$

22. Indicator Functions

Definition 14 (Indicator Function)

Let Ω be any space with points ω and A any subset of Ω . The **indicator function** of A , denoted by $I_A(\cdot)$, is the function with domain Ω and codomain equal to $\{0, 1\}$ defined by

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{if } \omega \in A, \\ 0 & \text{if } \omega \notin A. \end{cases}$$

The function $I_A(\cdot)$ clearly indicates the set A .

Properties of Indicator Functions

Let $\mathcal{A}$ be a collection of subsets of Ω .

1. $I_{A^c}(\omega) = 1 - I_A(\omega).$

2.

$$I_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(\omega) = I_{A_1}(\omega) I_{A_2}(\omega) \cdots I_{A_n}(\omega).$$

3.

$$I_{A_1 \cup \dots \cup A_n}(\omega) = \max\{I_{A_1}(\omega), \dots, I_{A_n}(\omega)\}.$$

4.

$$I_A^2(\omega) = I_A(\omega).$$

23. Conditional Probability Properties

Assume $(\Omega, \mathcal{A}, P[\cdot])$ is a probability space and $P[B] > 0$.

Theorem 22.

$$P[\emptyset \mid B] = 0.$$

Theorem 23.

If $A_1, \dots, A_n$ are mutually exclusive events in $\mathcal{A}$, then

$$P[A_1 \cup \dots \cup A_n \mid B] = \sum_{i=1}^n P[A_i \mid B].$$

Theorem 24.

If $A \in \mathcal{A}$, then

$$P[A^c \mid B] = 1 - P[A \mid B].$$

Theorem 25.

If $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$,

$$P[A_1 \mid B] = P[A_1 A_2 \mid B] + P[A_1 A_2^c \mid B].$$

Theorem 26.

$$P[A_1 \cup A_2 \mid B] = P[A_1 \mid B] + P[A_2 \mid B] - P[A_1 A_2 \mid B].$$

Theorem 27.

If $A_1 \subset A_2$, then

$$P[A_1 \mid B] \leq P[A_2 \mid B].$$

Theorem 28.

$$P[A_1 \cup \dots \cup A_n \mid B] \leq \sum_{i=1}^n P[A_i \mid B].$$

24. Independence

Theorem 32.

If A and B are independent events in $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, then A and B^c are independent, A^c and B are independent, and A^c and B^c are independent.

25. Set Algebra

Theorem 1.1.4

For any three events A, B, C :

Commutativity

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Associativity

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

Distributive Laws

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

De Morgan's Laws

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

26. Bayes' Rule Example (Coding)

Example 1.3.6

$$P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}, \quad P(\text{dash sent}) = \frac{4}{7}$$

Transmission error probability:

$$P(\text{dot received} \mid \text{dot sent}) = \frac{7}{8}$$

Using Bayes's rule:

$$P(\text{dot sent} \mid \text{dot received}) = \frac{P(\text{dot received} \mid \text{dot sent})P(\text{dot sent})}{P(\text{dot received})}$$

Where

$$P(\text{dot received}) = \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{25}{56}$$

Thus,

$$P(\text{dot sent} \mid \text{dot received}) = \frac{(7/8)(3/7)}{25/56} = \frac{21}{25}.$$

27. Selected Exercises

Exercise 1.2

1. $A \setminus B = A \cap B^c$
2. $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$
3. $B \setminus A = B \cap A^c$
4. $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$

Exercise 1.38

1. If $P(B) = 1$, then $P(A \mid B) = P(A)$.
2. If $A \subset B$, then $P(B \mid A) = 1$.
3. If A and B are mutually exclusive,

$$P(A \mid A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}.$$

4.

$$P(A \cap B \cap C) = P(A \mid B \cap C)P(B \mid C)P(C).$$

28. Additional Identities

$$P(A \cap B) - P(A)P(B) = P(A^c)P(B) - P(A^c \cap B).$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A^c \cap B) + P(A^c \cap B^c \cap C).$$

29. Teoría de Conjuntos y Probabilidad

29.1. Definiciones Necesarias

Definición 1 (Principio Fundamental de Conteo). *Si un experimento se puede llevar a cabo en k etapas, de las cuales la primera se puede realizar en n_1 formas, n_2 para la segunda etapa, y así sucesivamente hasta n_k para la k -ésima etapa, entonces el número total de formas en las que puede realizarse el experimento es*

$$n_1 n_2 \dots n_k$$

Definición 2 (Permutaciones). *Para n elementos distintos, el total de formas en que se pueden ordenar es $P(n) = n!$.*

Teorema 1.

$${}_nP_r = P(n, r) = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (1)$$

Teorema 2 (Permutaciones con repetición). *el número de permutaciones de n objetos de los cuales n_1 son iguales, n_2 son iguales y n_k son de la misma clase, es*

$${}_nP_{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \quad (2)$$

Definición 3 (Ordenaciones con Repetición). *Para n elementos distintos, el número total de formas en que se pueden ordenar con repetición arreglos de k elementos es n^k .*

Definición 4 (Ordenaciones sin Repetición). *Para n elementos distintos, el número total de posibles arreglos de k elementos sin repetir es*

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

Definición 5 (Combinaciones).

Lema 1.

$$\binom{n}{n-r} = \binom{n}{r} \quad (3)$$

Teorema 3.

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} \quad (4)$$

Lema 2.

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \quad (5)$$

Definición 6 (Combinaciones).

Teorema 4.

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{nPr}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (6)$$

Ejercicio 1. Resolver los siguientes ejercicios de conjuntos y de elementos de conteo.

1. Para $A = \{1, 2, 3\}$, $A = \{2, 4\}$ y $C = \{3, 4, 5\}$, hallar $A \times B \times C$, $A \times (B \cap C)$, $A \times (B \cup C)$.
2. Para $A = \{a, b\}$, $B = \{2, 3\}$ y $C = \{3, 4\}$, determinar $A \times (B \cup C)$, $(A \times B) \cup (A \times C)$, $(A \times B) \cap (A \times C)$ y $A \times (B) \cap C$.
3. Determinar el conjunto potencia del conjunto $S = \{1, 2, 3\}$ así como el número de elementos que tiene. Hacer lo mismo para $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, y así sucesivamente para $S = \{1, 2, 3, \dots, N\}$.
4. Construir un diagrama de árbol para $A \times B \times C$, donde $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ y $C = \{a, c, e\}$.
5. Si $U = [0, 1]$, $A = \{x : |x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{4}\}$ y $B = \{x : |x - \frac{5}{6}| < \frac{1}{3}\}$, encuentre $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cap B^c$, $B \cap A^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$. Además encuentre el área de cada uno de los conjuntos anteriores.
6. Sea $A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq 4\}$, $B = \{(x, y) : 0 \leq y, 4 - x \leq 4\}$, encuentre el área de los siguientes conjuntos: $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$.
7. Sea $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 1\}$, encuentre el área del conjunto $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$.
8. Sea $A = \{(x, y) : x^2 - y^2 \leq 0\}$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 2\}$, $C = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, |y| \leq 1\}$, encuentre el área de $A \cap B \cap C$.
9. Sea $A = \{x : x^4 - 16 \leq 0\}$, $B = \{x : x^3 - x \leq 0\}$. Encuentre $A \cap B$, $A \cup B$, $A - B$, $B - A$, $(A \cup B) - A$, $(A \cup B) - B$ y $(A \cup B) - (A \cap B)$, además de sus áreas.
10. Sea $A = \{x : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}$, $B = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, x \in [-3, 0], y \in [-3, 0]\}$, encuentre el área del conjunto $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$.

Ejercicio 2. Resolver los siguientes ejercicios

1. Si no se permiten repeticiones, dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, cuántos números de 4 dígitos se pueden formar cuántos de estos son menores que 400? cuántos son pares? cuántos son múltiplos de 5?
2. De cuantas maneras se pueden acomodar 7 personas, si se quiere que: 3 de ellas siempre estén juntas? 3 de ellas nunca estén juntas?

-
3. De cuántas maneras se pueden acomodar 4 niñas y 2 niños si se quiere que se sienten todos los niños juntos y todas las niñas juntas? se sienten de manera alternada niños y niñas?
 4. Cuántas permutaciones distintas pueden formarse con todas las letras de las siguientes palabras: estadística, carrera, murcielago, Probabilidad.
 5. Desarrollar y simplificar:

▪ $(2x + y^2)^5$,	▪ $(a + b + c)^4$,
▪ $(x^2 - 2y)^6$,	▪ $(a + b + c + d)^5$,
 6. De cuántas maneras puede elegirse un comité de 3 hombres y 5 mujeres, de un grupo de 7 hombres y 10 mujeres?
 7. Un estudiante tiene que responder 8 de 10 preguntas en un examen, cuántas maneras de responder tiene si 3 son obligatorias? si debe de responder 4 de las 5 primeras preguntas?
 8. Un estudiante debe de responder un examen de 10 preguntas de opción múltiple: $\{a, b, c\}$. Cuántas maneras tiene de responder si lo hace al azar?.
 9. De cuantas maneras pueden repartirse 20 estudiantes en 3 grupos, A_1, A_2 y A_3 , si todos deben de tener el mismo número de estudiantes? si la única condición es que haya más de dos estudiantes?
 10. Simplifique las siguientes expresiones:

$$\begin{array}{cccc} \blacksquare \frac{(n+1)!}{n!}, & \blacksquare \frac{n!}{(n-2)!}, & \blacksquare \frac{(n-1)!}{(n+2)!}, & \blacksquare \frac{(n-r+1)!}{(n-r-1)!}. \end{array}$$

29.2. Teoría de conjuntos

Definición 7. La unión de dos conjuntos A y B , $A \cup B$ es el conjunto formado por los elementos en U , que pertenecen a A o B o ambos

$$A \cup B = \{x \in U | x \in A, x \in B, \text{ o ambos} \} \quad (7)$$

Definición 8. La intersección de dos conjuntos A y B , $A \cap B$ es el conjunto formado por los elementos en U , que pertenecen a A y B simultáneamente

$$A \cap B = \{x \in U | x \in A \text{ y } x \in B \} \quad (8)$$

Definición 9. El complemento de un conjunto A es el conjunto formado por los elementos en U , que no pertenecen a A

$$A^c = \{x \in U | x \notin A \} \quad (9)$$

Definición 10. La diferencia de dos conjuntos A y B , $A - B$ es el conjunto formado por los elementos en U , que pertenecen a A y que no pertenecen a B

$$A - B = \{x \in U | x \in A \text{ y } x \notin B \} \quad (10)$$

Definición 11. La cardinalidad de un conjunto A , es el número de elementos que contiene el conjunto, y se denota por $n(A)$

Proposición 1. Sean A y B conjuntos en U , si

- Si $A \cap B = \emptyset$, entonces

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) \quad (11)$$

- Si $A \cap B \neq \emptyset$, entonces

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \quad (12)$$

Proposición 2. Sean A , B y C conjuntos en U , se tienen las siguientes propiedades

$$\begin{aligned} A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \\ A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C) \\ (A \cup B)^c &= A^c \cap B^c \\ (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c \\ A - B &= A \cap B^c \end{aligned} \quad (13)$$

Finalmente, para tres conjuntos A , B y C se tiene el siguiente gráfico



Figura 1: Regiones disjuntas mutuamente excluyentes.

Proposición 3. Sean A , B y C conjuntos en U , entonces

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C) \quad (14)$$

29.3. Introducción a la Probabilidad

Definición 12. Definición de probabilidad

Proposición 4. Propiedades de probabilidad

Definición 13. Sean A y B dos eventos. La Probabilidad Condicional del evento A dado que ocurre el evento B , denotado por $\mathbb{P}[A|B]$, está definida por

$$\mathbb{P}[A|B] = \frac{\mathbb{P}[AB]}{\mathbb{P}[B]} \quad (15)$$

Lo anterior si $\mathbb{P}[B] > 0$

De lo anteriores se desprende que:

$$\mathbb{P}[AB] = \mathbb{P}[A|B] \mathbb{P}[B] = \mathbb{P}[B|A] \mathbb{P}[A]$$

Propiedades 1. Dado el evento B con $\mathbb{P}[B] > 0$, se cumplen las siguientes propiedades

1.

$$\mathbb{P}[\emptyset|B] = 0 \quad (16)$$

2. Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos mutuamente excluyentes, entonces

$$\mathbb{P}[A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|B] = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}[A_i|B] \quad (17)$$

3. Si A es un evento, entonces

$$\mathbb{P}[A^c|B] = 1 - \mathbb{P}[A|B] \quad (18)$$

4. Sean A_1 y A_2 eventos, entonces

$$\mathbb{P}[A_1|B] = \mathbb{P}[A_1 \cap A_2|B] + \mathbb{P}[A_1 \cap A_2^c|B] \quad (19)$$

5. Sean A_1 y A_2 eventos, entonces

$$\mathbb{P}[A_1 \cup A_2|B] = \mathbb{P}[A_1|B] + \mathbb{P}[A_2|B] - \mathbb{P}[A_1 \cap A_2|B] \quad (20)$$

6. Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos, entonces

$$\mathbb{P}[A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|B] \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}[A_i|B] \quad (21)$$

Definición 14. Dados dos eventos A y B , se dice que son independientes si

$$\mathbb{P}[A|B] = \mathbb{P}[A] \quad (22)$$

Propiedades 2. Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos mutuamente excluyentes. Sea B un evento cualquiera, entonces

$$\mathbb{P}[B] = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}[B|A_i] \mathbb{P}[A_i] \quad (23)$$

Propiedades 3. Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos mutuamente excluyentes. Sea B un evento cualquiera, con $\mathbb{P}[B] > 0$, entonces para cualquier $j = 1, \dots, n$ se cumple que

$$\mathbb{P}[A_j|B] = \frac{\mathbb{P}[B|A_j] \mathbb{P}[A_j]}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}[B|A_i] \mathbb{P}[A_i]} \quad (24)$$

Ejercicio 3. Resolver los siguientes ejercicios:

1. Para $\mathbb{P}[A - B] = \mathbb{P}[B - A]$, $\mathbb{P}[A \cup B] = 1/2$ y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$, encontrar $\mathbb{P}[B]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B]$.
2. Para $\mathbb{P}[A^c \cap B^c] = 1/2$, $\mathbb{P}[A^c] = 2/3$ y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$, hallar $\mathbb{P}[B]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B]$.
3. Para $\mathbb{P}[A] = 1/4$, $\mathbb{P}[B] = 3/4$ y $A \cap B = \emptyset$, calcular $\mathbb{P}[A \cup B]$, $\mathbb{P}[A^c \cup B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B^c]$.
4. Para $\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[B] = 1/2$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$. Calcular $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[A^c]$ y $\mathbb{P}[B]$.
5. Si se lanzan dos dados, cuál es la probabilidad de que las caras que muestren:
 - a) sumen seis?
 - b) su producto sea seis?
 - c) el valor de la diferencia sea uno?
6. De una urna, con tres bolas blancas, dos negras y cuatro verdes, se sacan tres sin reposición. Explique la probabilidad de obtener:
 - a) bolas de tres colores;
 - b) bolas de un color;
 - c) dos bolas blancas;
 - d) por lo menos una bola blanca.
7. En una competencia de natación intervienen tres jóvenes que llamaremos A, B y C . Por su trayectoria en este tipo de competencias, se sabe que la probabilidad de que A gane es el doble de la de B , y la probabilidad de que B gane es el triple de la de C . Calcular:
 - a) Las probabilidades $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[B]$ y $\mathbb{P}[C]$ que tiene cada joven de ganar.
 - b) La probabilidad de que A no gane.
 Sugerencia: $\mathbb{P}[A \cup B \cup C] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B] + \mathbb{P}[C] - \mathbb{P}[A \cap B] - \mathbb{P}[A \cap C] - \mathbb{P}[B \cap C] + \mathbb{P}[A \cap B \cap C]$
8. Si una persona acude con su dentista, supongamos que la probabilidad de que le limpie la dentadura es de 0,44, la probabilidad de que le tape una caries es de 0,24, la probabilidad de que se le extraiga un diente es 0,21, la probabilidad de que se le limpie la dentadura y le tape una caries es de 0,08, la probabilidad de que le limpie la dentadura y le extraiga un diente es 0,11, la probabilidad de que le tape una caries y le saque un diente es de 0,07, y la probabilidad de que le limpie la dentadura, le tape una caries y le saque un diente es 0,03. Cuál es la probabilidad de que una persona que acudea su dentista se le haga por lo menos una de estas cosas?

-
9. Un equipo de baloncesto consta de 6 jugadores negros y 6 jugadores blancos. Para acomodarlos en sus habitaciones se van a elegir pares de jugadores. Si estos pares se forman al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los jugadores negros tengan un compañero de cuarto blanco? Sugerencia: contar primero cuantas maneras posibles hay de encontrar pares solamente con jugadores negros, luego cuantas maneras distintas hay de encontrar pares de jugadores blancos y aplicar la regla fundamental del conteo, finalmente determinar cuantos posibles pares hay considerando elecciones sin reemplazo y aplicar nuevamente la regla fundamental del conteo.
10. En la urna I hay tres bolas blancas y 5 negras. En la II hay cinco blancas y tres negras. De cada urna se separa una bola. Determine la probabilidad de obtener:
- a) dos bolas blancas;
 - b) bolas de diferentes colores,
 - c) por lo menos una bola blanca.

Ejercicio 4. Resolver los siguientes ejercicios:

1. Hay tres urnas: en la I se han puesto tres bolas blancas y dos negras; en la II hay cuatro bolas blancas y una negra; y en la III dos blancas y dos negras. De cada urna se escoge una bola. Determine la probabilidad de obtener:
- a) tres bolas blancas;
 - b) una bola blanca,
 - c) por lo menos una bola blanca.
2. En México la probabilidad, que un directivo sea egresado de una universidad privada o que tenga maestría, es de 60 %. De que sea egresado de una universidad privada es 20 % y la de que tenga una maestría es de 40 %, cuál es la probabilidad de que uno escogido al azar sea egresado de una universidad privada y tenga maestría?
3. Los ahorradores de una pequeña población cuentan con tres bancos: A, B y C. Suponga que 60 % de las familias de la ciudad han depositado sus ahorros en el banco A, 40 % en el B y 30 % en el C. También, que 20 % de los habitantes abrió cuentas en A y B, 10 % en A y C; 20 % en B y C y 5 % en A, B y C. Qué porcentaje de las familias de la ciudad manejan sus cuentas en al menos uno de los tres bancos?
4. Después de realizar un estudio en una universidad particular, en el área de posgrado, se estimó que 30 % de los estudiantes estaban seriamente preocupados por sus posibilidades de encontrar trabajo, 25 % por sus notas y 20 % por ambas cosas. ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante del último curso, elegido al azar, esté preocupado por al menos una de las dos cosas?
5. Si se tiran tres dados, ¿cuál es la probabilidad de que en dos aparezca el mismo número?
6. Si se lanzan tres dados y dos monedas, ¿cuántas probabilidades hay de obtener dos 6 y dos soles?

-
7. En un examen, un estudiante obtendrá una de las siguientes calificaciones: A, B, C y D. Con A, B y C, aprobar. La probabilidad de que saque A o B es de 0.6. Indique la probabilidad de que obtenga C si se sabe que la probabilidad de que apruebe el examen es de 0.9.
 8. Se lanzan tres dados. Calcule la probabilidad de que la suma de los números obtenidos sea mayor que 10, si la suma en los dos primeros dados es cinco.
 9. Un profesor de estadística de una universidad imparte clases a un grupo, que consiste de 10 estudiantes de contabilidad, 14 de administración, 9 de tecnología de alimentos y 3 de mercadotecnia. Por experiencia, sabe que la probabilidad de que un estudiante de contabilidad le copie la tarea a un compañero, en lugar de resolverla, es de 0.9, para la administración, tecnología de alimentos y mercadotecnia, las cifras correspondientes son de 0.7, 0.4 y 0.8, respectivamente. Si al calificar una tarea descubre que las soluciones han sido copiadas, cuál es la probabilidad de que se trate de la de un alumno de contabilidad?
 10. El departamento de ventas de una compañía farmacéutica publicó los siguientes datos relativos a las ventas de cierto analgésico fabricado por ellos. Si un cliente adquirió

Analgésico	% de Ventas	% del grupo vendido en dosis fuerte
Cápsulas	57	38
Tabletas	43	31

la dosis fuerte de este medicamento, cuál es la probabilidad de que lo comprara en forma de cápsulas?

29.4. Probabilidad Condicional

Ejercicio 5. Resolver la siguiente lista de ejercicios relacionados con Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos

1. Un recipiente contiene 5 transistores defectuosos (fallan inmediatamente al ponerse en uso), 10 parcialmente defectuosos (fallan después de unas horas en uso) y 25 transistores aceptables. Del recipiente se toma de manera aleatoria un transistor y se pone en funcionamiento. Si no falla inmediatamente, cuál es la probabilidad de que sea aceptable?
2. La organización en la que trabaja Luis va a ofrecer, a los empleados que tienen por lo menos un hijo varón, una comida para padre e hijo. Se invita a cada uno de estos empleados a que asista con su hijo menor. Si se sabe Luis tiene sólo dos hijos, cuál es la probabilidad condicional de que ambos sean niños puesto que está invitado a la comida? Suponga que el espacio muestral está dado por $S = \{(b, b), (b, g), (g, b), (g, g)\}$ y que todos estos resultados sean igualmente posibles. Sugerencia: Sea B el evento de que los dos son varones y A el evento que por lo menos uno de ellos es varón.

-
3. La señora Pérez piensa que hay un 30% de posibilidad de que la empresa donde labora abra una sucursal en San Luis. Si lo hace, ella tiene un 60% de seguridad de que será nombrada directora de esta nueva oficina. Con qué probabilidad la señora Pérez sería directora de una sucursal en San Luis?
4. Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[A \cup B] = 2/3$, calcule $\mathbb{P}[B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[B - A]$.
5. Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[A \cup B] = 5/6$ y $\mathbb{P}[B^c] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[A \cap B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[B - A]$.
6. La sangre se clasifica por factores en Rh positivo y Rh negativo y también de acuerdo al tipo. Si la sangre contiene un antígeno A, es de tipo A; si tiene un antígeno B, es de tipo B; si tiene ambos antígenos A y B, es de tipo AB, si carece de ambos antígenos es de tipo O. En una encuesta a 75 individuos, se encontraron 65 de ellos tenían factor Rh⁺, de los cuales 25 con antígeno A, 30 con antígeno B y 10 con ambos antígenos. De los 10 con factor Rh⁻ 3 tenían antígeno A, 4 con antígeno B y 1 con ambos antígenos. Si se selecciona al azar a una de las 75 personas, calcule la probabilidad de que tenga sangre con:
- a) Factor Rh⁺ y tipo A,
 - b) Factor Rh⁺ y tipo AB,
 - c) Factor Rh⁺ y tipo O,
 - d) Factor Rh⁻ y tipo B,
 - e) Factor Rh⁻ y tipo O,
7. Se sabe que un grupo grande de personas 10% toman desayuno caliente, 20% toman almuerzo caliente y 25% toma desayuno caliente o almuerzo caliente. Encuentra la probabilidad de que una persona elegida al azar del grupo
- a) tome desayuno caliente y un almuerzo caliente
 - b) Tome un desayuno caliente, dado que la persona elegida tomó desayuno caliente
8. Si los eventos A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] = 0,3$, $\mathbb{P}[B] = 0,5$, encuentra $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.
9. Los eventos A y B son tales que $\mathbb{P}[A] = 2/3$, $\mathbb{P}[A|B] = 2/3$, $\mathbb{P}[B] = 1/4$. Encuentra $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[B|A]$ y $\mathbb{P}[A \cap B]$.
10. En un grupo de 100 personas, 40 tienen un gato, 25 tienen un perro y 15 tienen un perro y un gato. Encuentra la probabilidad de que una persona elegida al azar
- a) tenga un perro o un gato,
 - b) tenga un perro o un gato, pero no ambos.
 - c) tenga un perro dado que tiene un gato,

d) no tenga gato dado que tenga un perro.

Ejercicio 6. Resolver la siguiente lista de ejercicios relacionados con Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos

1. Sean A y B eventos exhaustivos y se sabe que $\mathbb{P}[A|B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[B] = 1/3$. Encuentra $\mathbb{P}[A]$.
2. Una bolsa contiene 4 canicas rojas y 6 negras. Se saca una canica al azar y no se regresa. Entonces se saca otra canica. Encontrar la probabilidad de que
 - a) la segunda canica sea roja, dado que la primera fue roja
 - b) las dos canicas sean rojas,
 - c) las canicas sean de diferente color.
3. Sean A y B dos eventos independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0,2$, $\mathbb{P}[B] = 0,15$, Evalúe las siguientes probabilidades
 - a) $\mathbb{P}[A|B]$
 - b) $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$
 - c) $\mathbb{P}[A \cup B] = 1/4$.
4. Sean A y B dos eventos tales que $\mathbb{P}[A] = 0,4$, $\mathbb{P}[B] = 0,25$. Si A y B son independientes evalúe las siguientes probabilidades
 - a) $\mathbb{P}[A \cap B]$
 - b) $\mathbb{P}[A \cap B^c]$
 - c) $\mathbb{P}[A^c \cap B^c]$.
5. Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[B|A] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[B \cap A]$.
6. Si $\mathbb{P}[A] = 1/4$, $\mathbb{P}[B|A] = 1/4$, calcule $\mathbb{P}[B^c \cap A]$.
7. Si $\mathbb{P}[A] = 1/3$, $\mathbb{P}[A|B] = 1/5$, y $\mathbb{P}[B|A] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[B]$.
8. Si $\mathbb{P}[B] = \mathbb{P}[B^c]$, $\mathbb{P}[A|B^c] + \mathbb{P}[A|B] = 4/5$, determine $\mathbb{P}[A]$.
9. Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A^c] = 1/2$. $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/5$, determine $\mathbb{P}[B]$.
10. Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] > 0$, $\mathbb{P}[A] = 3\mathbb{P}[A \cap B]$, determine $\mathbb{P}[B]$.

Ejercicio 7. Resolver la siguiente lista de ejercicios:

1. Si A , B y C son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/2$, $\mathbb{P}[C^c] = 1/3$, determine $\mathbb{P}[A \cap B \cap C]$.
2. Si A , B y C son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B \cap C] = 1/8$, $\mathbb{P}[A] = 2\mathbb{P}[B] = 4\mathbb{P}[C]$, determine $\mathbb{P}[C^c]$.
3. Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] > 0$, $2\mathbb{P}[A] = 5\mathbb{P}[A \cap B]$, determine $\mathbb{P}[B^c]$.

-
4. Si A , B , C y D son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B \cap C] = 1/24$, $\mathbb{P}[A] = 2\mathbb{P}[B] = 3\mathbb{P}[C] = 4\mathbb{P}[D]$, determine $\mathbb{P}[D]$.
 5. Pueden ser mutuamente excluyentes los eventos A y B , si $\mathbb{P}[A] = 0,54781$ y $\mathbb{P}[B] = 0,49719$
 6. Si los eventos A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] = 0,3$ y $\mathbb{P}[B] = 0,5$, encuentra $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.
 7. A y B son eventos exhaustivos y se sabe que $\mathbb{P}[A|B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[B] = 2/3$. Encuentra $\mathbb{P}[A]$.
 8. Sean A y B dos eventos independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0,2$ y $\mathbb{P}[B] = 0,15$. Evalúa las siguientes probabilidades: $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.
 9. La probabilidad de que un evento A ocurra es $\mathbb{P}[A] = 0,4$. B es un evento independiente de A y la probabilidad de la unión de A y B es $\mathbb{P}[A \cup B] = 0,7$. Encuentra $\mathbb{P}[B]$.
 10. Los eventos A y B son independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0,4$ y $\mathbb{P}[B] = 0,25$. Determina: $\mathbb{P}[A \cap B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B^c]$.

29.5. Teorema de Probabilidad Total y Teorema de Bayes

Ejercicio 8. Resolver los siguientes ejercicios

1. Una Compañía de Seguros divide a las personas en dos clases, quienes son propensos a accidentes y quienes no lo son. Sus estadísticas muestran que una persona propensa a accidentes, tendrá, en no más de un año, un accidente con probabilidad de 0,4; mientras que esta probabilidad decrece a 0,2 en personas no propensas a accidentes. Si pensamos que 30 por ciento de las personas es propenso a accidentes cuál es la probabilidad de que una persona que compra una nueva póliza tenga un accidente en no más de un año?
2. Se tienen dos tarjetas, una de ellas es negra por ambas caras y la otra muestra una negra y otra blanca. Se meten en una bolsa y se extrae una de las dos al azar, la cual se coloca sobre la mesa. Si la cara hacia arriba es negra, cuál es la probabilidad de que también la de abajo sea negra?
3. Un ratón de laboratorio se introduce en un laberinto en forma de T. Del lado izquierdo, hay un pedazo de comida protegido para que el animal no lo huela de lejos, en tanto que del lado derecho hay una pequeña descarga eléctrica, que será desagradable para éste, más no mortal. Suponga que la primera vez que se mete el ratón hay una probabilidad de 0.5 de que vira a cualquiera de los dos lados. Si en el primer intento fue a la izquierda, entonces hay una probabilidad de 0.6 de que vuelva a hacerlo en el segundo; sin embargo, si en el primero dio vuelta a la derecha, y recibió la pequeña descarga eléctrica, entonces hay una probabilidad de 0.75 de que se irá a la izquierda en el segundo. Si se observa que el animal efectivamente caminó a la izquierda en el

segundo intento, cuál es la probabilidad de que haya virado también hacia el mismo lado en el primer intento?

4. En cierto país (no es México) aquejado por la inflación, los economistas proponen tres teorías: I: la inflación desaparecerá antes del cambio de gobierno; II: ocurrirá una depresión y III: llegará una recesión. Estiman que las probabilidades de que se materialicen las tres teorías son, respectivamente: 0.4, 0.35 y 0.25. Asimismo, consideran que las probabilidades de que este país salga del subdesarrollo, si ocurren los eventos son de, 0.90, 0.60 y 0.20 en ese orden. Supongamos que el país de todos modos no sale del subdesarrollo cuál es la probabilidad de que la inflación haya desaparecido antes del cambio de gobierno?
5. La probabilidad de que una mujer que da a luz por primera vez tenga un bebé con algún síndrome o defecto congénito depende de muchos factores; entre otros la edad. La revista Medical Newsletter julio de 1999 publicó siguiente cuadro con estadísticas de quienes daban a luz por primera vez

	Edad de la Mujer	Porcentaje de Mujeres	Probabilidad de algún defecto congénito
A_1	15 o menos	3	0.05
A_2	16 a 22	23	0.007
A_3	23 a 29	55	0.001
A_4	30 a 36	12	0.04
A_5	37 a 43	6	0.17
A_6	44 o más	1	0.23

De acuerdo con tales datos, si el primer bebé nació con algún defecto congénito, cuál es la probabilidad de que la edad de la señora oscile entre los 37 y los 43 años.

6. Un ingeniero fabrica piezas de ajedrez de plástico. Las acabadas se van metiendo en tres grandes cajas antes de pegarles fieltro en la base. En la caja 1 hay 100 % de piezas de color blanco, en la 2 hay 50 % de cada color, y en la 3 hay 100 % de negras. el ingeniero encarga a un empleado que baje la caja de las piezas blancas para pegarles el fieltro, pero como las tres están muy altas, quién hará el trabajo no alcanza a ver su contenido, así que saca una pieza de una caja al azar, que resulta ser de color blanco. Cuál es la probabilidad de que sea la caja que busca?
7. Un niño usa calcetines sólo de dos colores: azul y negro. Pero no los tiene ordenados por parejas, sino sueltos en dos cajones de su ropero. En el de arriba hay 6 calcetines negros y 2 azules; en el de abajo, 3 negros y 5 azules. No puede encender la luz para ver, porque despertaría a su hermano menor, así que en la oscuridad toma un calcetín de cada cajón, se los pone, se viste y se va a la escuela. Cuál es la probabilidad de que se haya puesto calcetines del mismo color?
8. La compañía Lear usa 4 empresas para transporte: A, B, C y D. Se sabe que 20 % de los embarques se asignan a la empresa A, 250 % a la empresa B, 40 % a C y 15 % a la D. Los embarques llegan retrasados a sus clientes en 7 % si los entrega A, 8 %

si es B, 5% si es C y 9% si es D. Si sabemos que el embarque de hoy fue entregado con retraso, cuál es la probabilidad de que haya sido entregado por la empresa A?

9. Don gato tiene tres candidatos: Demóstenes, Cucho y Benito Bodoque, para una misión que consiste en vender boletos de una rifa inexistente a unos turistas ingenuos. Sólo uno de los tres debe hacerlo. Estima que Demóstenes cuenta con 35% de ser elegido, Cucho 45% y Benito 20%. Hay una probabilidad de 0,09 de que los atrape el Sargento Matute si va Demóstenes; de 0,11 si es Cucho, y 0,07 si Benito es el escogido. Si Matute lo atrapó, cuál es la probabilidad de que haya sido elegido Benito como el encargado de vender los boletos?
10. La bella y joven Paola es asediada por dos pretendientes: Fernando y Ricardo. Ella está decidida a ser novia de alguno de los dos. Fernando tiene una probabilidad de 0.7 de ser el elegido y Ricardo de 0.3. Si el primero resulta afortunado, hay una probabilidad de 0.40 de que terminen en matrimonio; si fuera el segundo, de 0.30. Si Paola se casó con uno de ellos, cuál es la probabilidad de que haya sido Ricardo?

29.6. Miscelánea de ejercicios

Operaciones entre conjuntos

Ejercicio 9. Resolver los siguientes ejercicios

1. Proporcione las leyes de D'Morgan para conjuntos.
2. Se desea realizar una rifa para recaudar fondos para asistir a un evento, la cantidad mínima por recolectar es de 15000 y se desea que el valor máximo por boleto sea de 100 pesos. Se requiere utilizar solamente 4 dígitos. Cuántos (posibles combinaciones) números es posible generar.
3. En un torneo del deporte más popular se requieren 21 equipos para acceder a la siguiente ronda, son 17 equipos. Cuáles son los resultados posibles que aseguran la calificación si dan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota?
4. En un auditorio con capacidad para 450 personas se desea hacer un evento con 20 filas y dos cabeceras. Para acceder al evento se requiere que satisfagan 6 de las 10 condiciones solicitadas. Cuántas posibles formas hay de selección si hay 3 condiciones indispensables: cuántas maneras distintas hay de elegir a los solicitantes? Se piensa aceptar exactamente la misma cantidad de hombres que mujeres. Cuántas maneras distintas posibles hay de sentarlas si se quiere que haya: En cada fila la misma cantidad de hombres que mujeres; de manera alternada una fila de hombres y una de mujeres; siempre en cada fila un hombre seguido de una mujer; el arreglo (H=Hombre, M=Mujer): HHMMHHMMHH; el arreglo HMMMHHMMH.
5. En el próximo proceso electoral se inscriben 3 parejas: HM; HH y MM. Hay 500 votantes de los cuales 350 son mujeres y 150 hombres. Suponiendo que pueden votar por 2 duplas: Cuántos votos puede obtener cada pareja? Cuántos votos mínimos requiere una dupla para ganar, si son electas 2 de las 3 parejas?

-
6. Una emisora universitaria cuenta con música de 2 generos, de los cuales hay 9 discos de genero 1 y 27 de genero 2. En promedio cada disco tiene 13 canciones: De cuántas maneras posibles puede programar la música? Si en promedio las canciones duran 3.5 minutos cuantos programas de 1 hora aproximadamente puede organizar? Si desea hacer una vez a la semana un programa especial de cada genero con duración de 1.5 horas. Cuántas maneras distintas hay de realizar los programas y cuantos son?.
 7. El encargado de sistemas del plantel Casa Libertad piensa generar codigos hexadecimales considerando las áreas existentes: verde, blanca, amarilla, azul, morada, cafe y naranja. Si hay 10 cubículos en cada una de ellas con dos nodos cada uno. Cuántos códigos posibles se pueden generar si el primer elemento debe distinguir la zona y el segundo debe incluir el numero de cubículo, y así sucesivamente deben estar considerados todos los elementos descritos.: El area verde tiene más personas laborando, lo mismo que la blanca. En el área azul hay 5 laboratorios con 20 máquinas cada uno.
 8. Elaborar códigos con 3 numeros y 3 letras, el código no puede comenzar con 0 o la letra o.
 9. Un adulto mayor de 50 años se selecciona al azar en una comunidad, en la cual 9% de quienes rebasan esa edad sufren de diabetes, por lo que se les somete a una prueba simple de nivel de glucosa para detectar o desechar la presencia del padecimiento. Sin embargo, el examen no es totalmente confiable, pues a 3% de las personas que no sufren el mal les señala como positivos, mientras que en 15% de aquellos que sí están enfermos, la prueba resulta negativa.
 - a) Cuál es la probabilidad de que ese individuo tenga realmente diabetes, dado que el resultado marca positivo?
 - b) Cuál es la probabilidad de que no padezca ese mal si marca negativo?
 10. En cierto lugar, 30% de las personas son fumadoras y 70% no fumadoras. Además se estima que 60% de los fumadores y sólo 20% de los no fumadores desarrollan hipertensión. De los fumadores hipertensos, 90% llegan a sufrir problemas cardiacos; de los no hipertensos, sólo 15% los manifiestan. En cambio, de los no fumadores hipertensos, 65% llega a padecer malestares cardiacos, y de los no hipertensos, sólo 5%. Si a un individuo se le diagnostica un malestar cardiaco, cuál es la probabilidad de que sea no fumador hipertenso?

Ejercicio 10. Resolver la siguiente lista de ejercicios:

1. En una fábrica hay máquinas de helado que producen 50% y 50% del total. La A elabora 5% del helado de baja calidad y la B, 6%. Encuentre la probabilidad de que un helado de baja calidad provenga de la máquina A.
2. En un programa familiar de televisión, el anfitrión le da al concursante la opción de escoger entre las cajas C_1 y C_2 , con idéntica apariencia que supuestamente contiene dinero en billetes. El aspirante tiene que seleccionar una, meter la mano y extraer

un billete al azar. Sólo el anfitrión sabe que en la caja C_1 hay seis billetes de 200 pesos y dos de 500, mientras que en la C_2 hay cinco de 200 y tres de 500. Cuando el concursante saca el billete de una de las cajas, el maestro de ceremonias estaba distraído saludando a alguien del público; en ese momento, el primero le muestra el billete que es de 500 pesos. Cuál es la probabilidad de que lo haya sacado de la caja C_2

3. Sea A el conjunto de enfermedades crónicas, B el conjunto de factores de riesgo, C el conjunto de estrategias de prevención, y D el conjunto de profesionales de la salud.

- $A = \{\text{diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), obesidad, cáncer}\}.$
- $B = \{\text{sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, alimentación no saludable, estrés}\}$
- $C = \{\text{educación en salud, actividad física, terapia ocupacional, programas de alimentación saludable, control de peso}\}$
- $D = \{\text{médicos generales, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales}\}$

Realiza las siguientes operaciones:

- a) $(A \cap B) \cup C$
- b) $A^c \cap B^c$
- c) $D - (A \cup B)$

4. Sea A el conjunto de enfermedades infecciosas, B el conjunto de factores de riesgo, C el conjunto de medidas preventivas, y D el conjunto de profesionales de la salud.

- $A = \{\text{influenza, hepatitis, tuberculosis, dengue, VIH}\}$
- $B = \{\text{falta de higiene, contacto con personas enfermas, falta de vacunación, viajes a zonas endémicas, consumo de alimentos contaminados}\}$
- $C = \{\text{vacunación, medidas de higiene personal, control de vectores, educación en salud, , tratamientos específicos}\}$
- $D = \{\text{médicos especialistas en enfermedades infecciosas, enfermeros, epidemiólogos, especialistas en control de vectores, microbiólogos}\}$

Realiza las siguientes operaciones:

- a) $(A \cap B) \cup C$
- b) $A^c \cap B$
- c) $D - (A \cup B)$

5. Sea A el conjunto de enfermedades mentales, B el conjunto de factores de riesgo, C el conjunto de terapias, y D el conjunto de profesionales de la salud.

-
- $A = \{\text{depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos alimentarios}\}$
 - $B = \{\text{estrés, traumas emocionales, abuso de sustancias, antecedentes familiares, falta de sueño}\}$
 - $C = \{\text{psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, terapia ocupacional, psicoanálisis, terapia de grupo}\}$
 - $D = \{\text{psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeros psiquiátricos}\}$

Realiza las siguientes operaciones:

a) $(A \cap B) \cup C$

b) $A^c \cap B^c$

c) $D - (A \cup B)$

6. *Dado que la alimentación saludable es un factor importante para promover la salud, considera los siguientes conjuntos de alimentos:*

A : Vegetales, B : Frutas, C : Proteínas, D : Carbohidratos.

Indica los alimentos que pertenecen a cada uno de los conjuntos.

7. *La actividad física es otro factor importante para promover la salud. Considera los siguientes conjuntos de deportes:*

A : Deportes acuáticos, B : Deportes de equipo,
 C : Deportes de combate, D : Deportes de aventura.

Indica los deportes que pertenecen a cada uno de los conjuntos.

8. *La higiene personal es un hábito importante para mantener la salud. Considera los siguientes conjuntos de actividades:*

A : Cuidado del cabello, B : Cuidado de la piel,
 C : Cuidado de los dientes, D : Cuidado de las uñas.

Indica las actividades que pertenecen a cada uno de los conjuntos.

9. *Las enfermedades crónicas son un problema importante en la promoción de la salud. Considera los siguientes conjuntos de enfermedades:*

A : Enfermedades cardiovasculares, B : Enfermedades respiratorias,
 C : Enfermedades metabólicas, D : Enfermedades autoinmunitarias.

Indica las enfermedades que pertenecen a cada uno de los conjuntos.

-
10. La promoción de la salud también se relaciona con la salud mental. Considera los siguientes conjuntos de emociones:

A : Emociones positivas, B : Emociones negativas,
 C : Emociones neutrales, D : Emociones complejas.

Indica las emociones que pertenecen a cada uno de los conjuntos.

11. Proporciona cuatro conjuntos A, B, C y D con a lo más 10 elementos cada uno, donde los elementos sean categorías relacionadas con enfermedades cardiovasculares, como:

{hipertensión, colesterol alto, enfermedad coronaria, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, arritmias, angina de pecho, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica}.

12. Proporciona cuatro conjuntos A, B, C y D con a lo más 10 elementos cada uno, donde los elementos sean categorías relacionadas con enfermedades respiratorias, como: {asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), neumonía, bronquitis, fibrosis pulmonar, síndrome de apnea del sueño, cáncer de pulmón, tuberculosis, enfermedades pulmonares intersticiales}.

13. Proporciona cuatro conjuntos A, B, C y D con a lo más 10 elementos cada uno, donde los elementos sean categorías relacionadas con enfermedades infecciosas, como: {VIH/SIDA, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, neumonía, gripe, dengue, malaria, enfermedad de Lyme}

14. Proporciona cuatro conjuntos A, B, C y D con a lo más 10 elementos cada uno, donde los elementos sean categorías relacionadas con enfermedades mentales, como: {depresión, trastornos de ansiedad, trastornos bipolares, esquizofrenia, trastornos alimentarios, trastornos de personalidad, trastornos de estrés postraumático, trastornos obsesivo-compulsivos}.

15. Proporciona cuatro conjuntos A, B, C y D con a lo más 10 elementos cada uno, donde los elementos sean categorías relacionadas con enfermedades crónicas, como: {diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades neurológicas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades autoinmunitarias, cáncer}.

16. Se tienen cuatro conjuntos de enfermedades infecciosas: A, B, C, D .
El conjunto A contiene las enfermedades transmitidas por vectores, B las de transmisión sexual, C las respiratorias y D las gastrointestinales.
Se sabe que: $X \in A \cap B$, $Y \in B \cap C$, $Z \in C \cap D$.
¿En qué conjuntos están las siguientes enfermedades?

- Enfermedad W : se transmite por contacto directo.
- Enfermedad V : se transmite por el aire.
- Enfermedad U : se transmite por agua contaminada.

17. Se tienen cuatro conjuntos de síntomas: A, B, C, D .

A contiene los síntomas asociados a enfermedades respiratorias, B los asociados a enfermedades cardiovasculares, C los asociados a enfermedades gastrointestinales y D los asociados a enfermedades dermatológicas.

Se sabe que: $X \in A \cap B, Y \in B \cap C, Z \in C \cap D$.

¿Qué síntomas están en los siguientes conjuntos?

$$A \cap C, \quad B \cap D, \quad A \cap B \cap D.$$

Operaciones entre intervalos

Ejercicio 11. Para los siguientes intervalos calcula $A \cap B, A \cap C, B \cap C, A \cup B, B \cup C, A - B, A - C, B - C, B - A, C - B, A - (B \cap C), A - (B \cup C), A - (B \cap C), B - (A \cap C), B - (A \cup C), A - B - C, (A \cap B)^c, (A \cap C)^c, (C \cap B)^c, (C \cup B)^c, A \cap B \cap C$.

1. $A = [0, 2], B = [1, 3], C = [2, 4]$

9. $A = (0, \frac{1}{2}), B = (\frac{1}{2}, 1), C = (1, 2)$

2. $A = [-1, 1], B = [0, 2], C = [1, 3]$

10. $A = (-3, \frac{3}{4}), B = (\frac{2}{5}, 3), C = (-1, 1)$

3. $A = [0, 1], B = [0, 2], C = [1, 2]$

11. $A = [0, 1], B = [-5, 5], C = [2, 6]$

4. $A = [0, 1], B = [-1, 0], C = [-2, -1]$

12. $A = [-\pi, \pi], B = [-3, -1], C = [10, 15]$

5. $A = [-1, 1], C = [-2, 2], C = [-3, 3]$

6. $A = (-5, 0), B = (0, 5), C = (5, 10)$

13. $A = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], B = [-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}], C = [-10, 10]$

7. $A = (0, 1), B = (1, 5, 2, 5), C = (3, 4)$

14. $A = [-2, 0], B = [0, 3], C = [3, 5]$

8. $A = (-\infty, -1), B = (1, 2), C = (3, \infty)$

15. $A = [1, 4], B = [4, 5], C = [5, 7]$

Operaciones entre dos conjuntos

Ejercicio 12. Determinar la operación entre conjuntos especificada

1. Si $n(A) = 20, n(B) = 50$, y $n(A \cap B) = 10$, entonces $n(A \cup B) = 60$.

2. Si $n(A) = 30, n(B) = 40$, y $n(A \cap B) = 20$, entonces $n(A \cup B) = 50$.

3. Calcular la cardinalidad del conjunto $A - B$, es decir, los elementos que pertenecen a A pero no a B .

4. Calcular la cardinalidad del conjunto $(A \cup B) - (A \cap B)$, es decir, los elementos que pertenecen a A o a B , pero no a ambos.

5. Calcular la cardinalidad del conjunto $(A - B) \cup (B - A)$, es decir, los elementos que pertenecen a A pero no a B , y los elementos que pertenecen a B pero no a A .

6. Calcular la cardinalidad del conjunto $(A \cup B) \cap C$, es decir, los elementos que pertenecen a A o a B , y que también pertenecen a C .

-
7. Se sabe que $|A| = 20$, $|B| = 30$, y $|A - B| = 10$. Cuál es la cardinalidad de $A \cap B$?
 8. Si $|A| = 50$, $|B| = 70$, y $|A \cap B| = 30$, cuál es la cardinalidad de $A - B$?
 9. Se sabe que $|A| = 100$, $|B| = 80$, y $|A \cap B| = 40$. Cuál es la cardinalidad de $B - A$?
 10. Si $|A| = 25$, $|B| = 30$, y $|A \cup B| = 50$, cuál es la cardinalidad de $A \cap B$?
 11. Se sabe que $|A| = 60$, $|B| = 90$, y $|A \cup B| = 120$. Cuál es la cardinalidad de $A - B$?
 12. Se sabe que $|A| = 80$, $|B| = 60$, y $|A \cap B| = 30$. Cuál es la cardinalidad de $A \cup B$?
 13. Si $|A| = 35$, $|B| = 40$, y $|A \cup B| = 60$, cuál es la cardinalidad de $A - B$?
 14. Se sabe que $|A| = 90$, $|B| = 70$, y $|A - B| = 40$. Cuál es la cardinalidad de $A \cap B$?
 15. Si $|A| = 20$, $|B| = 30$, y $|A \cap B| = 10$, cuál es la cardinalidad de $B - A$?

Operaciones entre tres conjuntos

Ejercicio 13. Determinar la operación entre conjuntos especificada

1. $A = \{0,2,0,4,0,6\}$, $B = \{0,1,0,2,0,3,0,4\}$, $|A|$, $|B|$, $|A \cap B|$, $|A \cup B|$, $|A - B|$.
2. $A = \{0,1,0,3,0,5,0,7\}$, $B = \{0,2,0,4,0,6\}$, $|A|$, $|B|$, $|A \cap B|$, $|A \cup B|$, $|A - B|$.
3. $A = \{0,2,0,4,0,6,0,8\}$, $B = \{0,1,0,3,0,5,0,7\}$, $|A|$, $|B|$, $|A \cap B|$, $|A \cup B|$, $|A^c \cup B|$.
4. $A = \{0,1,0,2,0,3\}$, $B = \{0,2,0,3,0,4\}$, $|A|$, $|B|$, $|A \cap B|$, $|A \cup B|$, $|A \cup B^c|$.
5. $A = \{0,1,0,2,0,3,0,4\}$, $B = \{0,4,0,5,0,6\}$, $|A|$, $|B|$, $|A \cap B|$, $|A \cup B|$, $|A^c \cup B^c|$.
6. $A = \{0,1,0,3,0,5\}$, $B = \{0,2,0,4,0,6\}$, $|A|$, $|B|$, $|A \cap B|$, $|A \cup B|$, $|A^c \cap B|$.
7. $A = \{0,1,0,3\}$, $B = \{0,2,0,3,0,4\}$, $|A|$, $|B|$, $|A \cap B|$, $|A \cup B|$, $|A^c \cap B|$.
8. Si $n(A) = 10$, $n(B) = 15$ y $n(A \cap B) = 5$, cuál es el valor de $n(A \cup B)$?
9. Si $n(A) = 20$, $n(B) = 30$ y $n(A \cap B) = 10$, cuál es el valor de $n(A^c \cap B)$?
10. Si $n(A) = 8$, $n(B) = 14$ y $n(A \cap B) = 2$, cuál es el valor de $n(A \cup B^c)$?
11. $n(A) = 40$, $n(B) = 30$, y $n(A \cap B) = 20$, entonces $n(A \cap B^c)$.
12. Si $n(A) = 20$, $n(B) = 50$, y $n(A \cap B) = 10$, entonces $n(A^c - B)$.
13. Si $|A| = 20$, $|B| = 30$, $|C| = 15$, $|A \cap B| = 5$, $|A \cap C| = 8$, $|B \cap C| = 3$, y $|A \cap B \cap C| = 2$, encuentra $|A \cup B \cup C|$.
14. $|A| = 20$, $|B| = 30$, $|C| = 15$, $|A \cap B| = 8$, $|A \cap C| = 5$, $|B \cap C| = 6$, $|A \cap B \cap C| = 1$ encuentra $|A \cup B \cup C|$, y todas las regiones
15. Si $|A| = 30$, $|B| = 25$, $|C| = 15$, $|B \cap C| = 10$, calcular $|A \cup B \cup C|$.

Aplicaciones

Ejercicio 14. 1. Si se realizó un estudio para evaluar la efectividad de un tratamiento para la diabetes y se reclutaron 500 pacientes, de los cuales 300 recibieron el tratamiento y 200 recibieron un placebo, cuál es la proporción de pacientes que recibieron el tratamiento en comparación con el placebo?

2. Se realizó un estudio para evaluar la relación entre la actividad física y la hipertensión. Se reclutaron 1000 participantes, de los cuales 600 informaron hacer actividad física regularmente y 400 no lo hicieron. Si se encontró que el 20% de los que hacen actividad física tienen hipertensión y el 40% de los que no lo hacen también la tienen, cuántos participantes tienen hipertensión?

3. En un estudio de cohortes para evaluar la asociación entre el consumo de alcohol y la incidencia de cáncer de hígado, se siguieron durante 10 años a 5000 participantes que reportaron beber alcohol regularmente y 5000 que reportaron no hacerlo. Después de los 10 años, se encontró que 50 participantes en el grupo de bebedores regulares desarrollaron cáncer de hígado, mientras que solo 10 en el grupo que no bebe alcohol lo hicieron.Cuál es la incidencia de cáncer de hígado en cada grupo?

4. Se realizó un estudio para evaluar la efectividad de un programa de intervención para reducir los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. En el grupo de intervención se reclutaron 300 participantes y en el grupo control 200 participantes. Después de 6 meses, se encontró que la proporción de participantes con hipertensión en el grupo de intervención fue del 25% y en el grupo control fue del 40%.Cuál es la reducción relativa de la prevalencia de hipertensión en el grupo de intervención en comparación con el grupo control?

5. Se realizó un estudio para evaluar la asociación entre la exposición a una sustancia química y el riesgo de desarrollar asma. Se reclutaron 1000 participantes, de los cuales 500 habían estado expuestos a la sustancia y 500 no. Después de un seguimiento de 5 años, se encontró que 50 participantes en el grupo expuesto desarrollaron asma, mientras que solo 10 en el grupo no expuesto lo hicieron.Cuál es la razón de riesgo de desarrollar asma en el grupo expuesto en comparación con el grupo no expuesto?

6. En un estudio sobre la efectividad de una vacuna contra la influenza, se vacunó a 500 personas. De los cuales, 300 no se infectaron con la gripe y 100 no se vacunaron pero también no se infectaron. Además, 100 personas se vacunaron y aún así se infectaron con la gripe. Cuántas personas se infectaron con la gripe pero no se vacunaron?

7. En un estudio para evaluar la eficacia de un tratamiento para la depresión, se reclutaron 200 participantes y se les asignó aleatoriamente a un grupo de tratamiento o un grupo de control. Después de 12 semanas de tratamiento, se encontró que el 60% de los participantes en el grupo de tratamiento experimentaron una reducción en los síntomas de la depresión, mientras que solo el 30% de los participantes en el grupo control lo hicieron.Cuál es el riesgo relativo de reducción de los síntomas de depresión en el grupo de tratamiento en comparación con el grupo control?

-
8. *Se realizó un estudio para evaluar la eficacia de un nuevo tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2. Se seleccionaron dos grupos de pacientes, el grupo A recibió el tratamiento nuevo y el grupo B recibió el tratamiento estándar. Se encontró que el grupo A tenía un 30% de pacientes con niveles normales de glucemia después del tratamiento, mientras que en el grupo B solo el 20% de los pacientes tuvo niveles normales de glucemia. Si se sabe que el grupo A tenía 100 pacientes y el grupo B tenía 200 pacientes, cuántos pacientes en total tuvieron niveles normales de glucemia después del tratamiento?*
 9. *Un estudio médico evaluó la eficacia de dos tratamientos para la hipertensión. El grupo A recibió el tratamiento A y el grupo B recibió el tratamiento B. Se encontró que el 60% de los pacientes en el grupo A lograron controlar su presión arterial, mientras que en el grupo B solo el 50% de los pacientes logró controlar su presión arterial. Si se sabe que el grupo A tenía 200 pacientes y el grupo B tenía 300 pacientes, cuántos pacientes en total lograron controlar su presión arterial?*
 10. *Se realizó un estudio para evaluar la relación entre el consumo de frutas y verduras y el riesgo de enfermedades cardíacas en una población de 1000 personas. Se encontró que 600 personas consumen frutas regularmente, 400 personas consumen verduras regularmente y 300 personas consumen tanto frutas como verduras. Cuántas personas no consumen ni frutas ni verduras?*
 11. *En un ensayo clínico, se dividió a 200 pacientes en dos grupos: uno recibió un tratamiento con un nuevo medicamento y el otro grupo recibió un placebo. Después de un seguimiento de 6 meses, se observó que 60 pacientes del grupo de tratamiento mejoraron y 40 pacientes del grupo de placebo mejoraron. Además, 20 pacientes de ambos grupos mejoraron. Cuántos pacientes no mejoraron en ninguno de los dos grupos?*
 12. *En un hospital, se realizaron pruebas de detección de cáncer a 500 pacientes. De los cuales, 200 dieron positivo para cáncer de pulmón, 100 dieron positivo para cáncer de mama y 50 dieron positivo para ambos cánceres. Cuántos pacientes dieron negativo en ambas pruebas?*
 13. *En un estudio sobre el uso de un nuevo tratamiento para la artritis, se dividió a 150 pacientes en tres grupos: uno recibió el nuevo tratamiento, otro recibió un tratamiento estándar y el último grupo recibió un placebo. Se encontró que 50 pacientes mejoraron con el nuevo tratamiento, 30 con el tratamiento estándar y 10 con el placebo. Además, 5 pacientes mejoraron con el nuevo tratamiento y el placebo, y 10 pacientes mejoraron con el tratamiento estándar y el placebo. Cuántos pacientes no mejoraron con ninguno de los tratamientos?*
 14. *En un estudio sobre la relación entre la actividad física y la salud mental, se encuestó a 1000 personas. Se encontró que 400 personas hacen ejercicio regularmente, 500 personas informan una buena salud mental y 300 personas hacen ejercicio regularmente y también informan una buena salud mental. Cuántas personas no hacen ejercicio regularmente ni informan una buena salud mental?*

-
15. Un programa de promoción de la salud se enfoca en tres grupos de personas: jóvenes, adultos y ancianos. Si se sabe que hay 100 jóvenes, 150 adultos y 75 ancianos en el programa, cuántas personas en total están siendo beneficiadas por el programa?

Ejercicio 15. Resolver los siguientes problemas relacionados con el área de promoción de la salud

1. En un estudio de promoción de la salud, se encontró que 30 personas no realizaban actividad física, 25 personas eran fumadoras y 10 personas cumplían ambas condiciones. Si el estudio incluyó a 100 participantes, cuántas personas realizan actividad física y no fuman?
2. Un hospital está desarrollando un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares en tres poblaciones: hombres, mujeres y personas mayores de 60 años. Si se sabe que hay 400 hombres, 600 mujeres y 250 personas mayores de 60 años en el hospital, cuántas personas en total se beneficiarán del programa de prevención?
3. Un equipo de promoción de la salud desea evaluar el impacto de un programa de nutrición en tres grupos de personas: niños, adultos y ancianos. Si se sabe que hay 50 niños, 100 adultos y 25 ancianos en el programa, cuántas personas en total están siendo evaluadas?
4. En un estudio sobre hábitos alimenticios saludables, se encontró que 40 personas consumen frutas diariamente, 30 personas consumen verduras diariamente y 10 personas consumen ambos tipos de alimentos diariamente. Si el estudio incluyó a 100 participantes, cuántas personas no consumen ni frutas ni verduras diariamente?
5. En una comunidad de 500 personas, se realizó una encuesta para saber quiénes realizan actividad física y quiénes no. Se encontró que 300 personas realizan actividad física, 200 personas no realizan actividad física y 100 personas realizan tanto actividad física como alguna otra actividad deportiva. Cuántas personas realizan solo alguna actividad deportiva y no realizan actividad física?
6. Un estudio de una dieta muestra que 400 personas la siguen, 300 personas hacen ejercicio regularmente y 100 personas siguen la dieta y hacen ejercicio regularmente. Cuántas personas no siguen la dieta ni hacen ejercicio regularmente?
7. Se realizó un estudio de hábitos de sueño en una población de 1000 personas. De ellas, 400 personas duermen más de 8 horas al día, 300 personas duermen menos de 6 horas al día y 200 personas duermen entre 6 y 8 horas al día. Si se sabe que 100 personas duermen más de 8 horas y menos de 6 horas al día, cuántas personas duermen exactamente 8 horas al día?
8. En un estudio sobre hábitos alimenticios, se encuestó a 500 personas y se encontró que 200 personas consumen más de 3 porciones de frutas y verduras al día, 150 personas consumen menos de 2 porciones de frutas y verduras al día y 100 personas consumen 2 porciones de frutas y verduras al día. Cuántas personas consumen exactamente 3 porciones de frutas y verduras al día?

-
9. *Un estudio sobre el consumo de tabaco indica que en una población de 1000 personas, 400 personas son fumadoras, 200 personas han dejado de fumar y 100 personas son fumadoras y han intentado dejar de fumar sin éxito. Cuántas personas han dejado de fumar y nunca han fumado?*
 10. *En una encuesta sobre el uso de métodos anticonceptivos, se encontró que en una población de 600 personas, 300 usan algún método anticonceptivo, 200 no usan ningún método anticonceptivo y 100 personas usan métodos anticonceptivos y han tenido embarazos no deseados. Cuántas personas usan métodos anticonceptivos y no han tenido embarazos no deseados?*
 11. *En un estudio sobre la actividad física en una población de 800 personas, se encontró que 400 personas realizan actividad física, 200 personas no realizan actividad física y 100 personas no realizan actividad física pero caminan al menos 30 minutos al día. Cuántas personas realizan actividad física y no caminan al menos 30 minutos al día?*
 12. *Un estudio sobre el consumo de tabaco indica que en una población de 1200 personas, 500 personas son fumadoras, 300 personas han dejado de fumar y 200 personas son fumadoras y han intentado dejar de fumar sin éxito. Cuántas personas han dejado de fumar y nunca han fumado?*
 13. *En una encuesta sobre el uso de métodos anticonceptivos, se encontró que en una población de 800 personas, 400 usan algún método anticonceptivo, 300 no usan ningún método anticonceptivo y 150 personas usan métodos anticonceptivos y han tenido embarazos no deseados. Cuántas personas usan métodos anticonceptivos y no han tenido embarazos no deseados?*
 14. *En un estudio sobre la actividad física en una población de 1000 personas, se encontró que 500 personas realizan actividad física, 300 personas no realizan actividad física y 150 personas no realizan actividad física pero caminan al menos 30 minutos al día. Cuántas personas realizan actividad física y no caminan al menos 30 minutos al día?*
 15. *Un nutricionista quiere evaluar la dieta de sus pacientes y divide a sus pacientes en tres grupos: los que consumen suficiente fibra, los que consumen suficiente proteína y los que consumen suficiente grasa. Si se sabe que hay 30 pacientes que consumen suficiente fibra, 20 pacientes que consumen suficiente proteína y 25 pacientes que consumen suficiente grasa, y que 10 pacientes consumen suficiente fibra y proteína, 15 pacientes consumen suficiente fibra y grasa, 5 pacientes consumen suficiente proteína y grasa, y 3 pacientes consumen suficiente fibra, proteína y grasa, cuántos pacientes hay en total?*

Ejercicio 16. *Resolver los siguientes problemas del área de Nutrición*

1. *En un estudio nutricional se evaluó el consumo de ciertas vitaminas en una población. Se sabe que el 40% de la población consume suficiente vitamina A, el 60% consume suficiente vitamina C y el 20% consume suficiente vitamina D. Si además*

se sabe que el 15% consume suficiente vitamina A y C, el 5% consume suficiente vitamina A y D, y el 8% consume suficiente vitamina C y D, cuál es el porcentaje de la población que consume suficiente al menos una de estas vitaminas?

- 2. Un nutricionista quiere evaluar la preferencia de ciertos alimentos en una población de niños. Se divide a la población en tres grupos: los que prefieren frutas, los que prefieren verduras y los que prefieren lácteos. Si se sabe que hay 50 niños que prefieren frutas, 40 niños que prefieren verduras y 30 niños que prefieren lácteos, y que 15 niños prefieren frutas y verduras, 10 niños prefieren frutas y lácteos, y 5 niños prefieren verduras y lácteos, cuántos niños hay en total en la población?*
- 3. Se realizó un estudio para evaluar el efecto de ciertos nutrientes en la salud dental. Se dividieron a los pacientes en tres grupos según su consumo: los que consumen suficiente calcio, los que consumen suficiente fósforo y los que consumen suficiente vitamina D. Si se sabe que hay 80 pacientes que consumen suficiente calcio, 70 pacientes que consumen suficiente fósforo y 60 pacientes que consumen suficiente vitamina D, y que 35 pacientes consumen suficiente calcio y fósforo, 30 pacientes consumen suficiente calcio y vitamina D, y 20 pacientes consumen suficiente fósforo y vitamina D, cuántos pacientes hay en total?*
- 4. En un estudio se evaluó el consumo de frutas y verduras en tres grupos de pacientes con diferentes enfermedades crónicas. Se encontró que 40 pacientes consumen frutas diariamente, 50 pacientes consumen verduras diariamente y 20 pacientes consumen ambas diariamente. Cuántos pacientes consumen frutas o verduras diariamente?*
- 5. En una encuesta se evaluó el consumo de lácteos y de proteínas en dos grupos de personas: vegetarianos y no vegetarianos. Se encontró que 80 vegetarianos consumen lácteos diariamente, 100 no vegetarianos consumen proteínas diariamente y 60 personas consumen ambos diariamente. Si hay un total de 150 vegetarianos y 250 no vegetarianos, cuántos consumen lácteos o proteínas diariamente?*
- 6. Se realizó un estudio para evaluar la relación entre el consumo de fibra y la salud digestiva. Se encontró que 60 personas consumen diariamente alimentos ricos en fibra, 40 personas tienen problemas digestivos y 20 personas consumen alimentos ricos en fibra y tienen problemas digestivos. Cuántas personas consumen alimentos ricos en fibra o tienen problemas digestivos?*
- 7. Se evaluó el consumo de alimentos procesados y la prevalencia de obesidad en un grupo de personas. Se encontró que 70 personas consumen diariamente alimentos procesados, 50 personas tienen obesidad y 20 personas consumen alimentos procesados y tienen obesidad. Cuántas personas consumen alimentos procesados o tienen obesidad?*
- 8. En una evaluación del consumo de vitaminas y minerales se encontró que 80 personas consumen diariamente alimentos ricos en vitaminas, 100 personas consumen diariamente alimentos ricos en minerales y 40 personas consumen ambos diariamente. Cuántas personas consumen alimentos ricos en vitaminas o minerales diariamente?*

-
9. Se realizó un estudio para evaluar el consumo de grasas saturadas y la salud cardiovascular. Se encontró que 60 personas consumen diariamente alimentos ricos en grasas saturadas, 30 personas tienen enfermedades cardiovasculares y 10 personas consumen alimentos ricos en grasas saturadas y tienen enfermedades cardiovasculares. Cuántas personas consumen alimentos ricos en grasas saturadas o tienen enfermedades cardiovasculares?
10. En una encuesta de hábitos alimentarios se evaluó el consumo de alimentos ultraprocesados y de fibra en dos grupos de personas: sedentarias y activas. Se encontró que 60 personas sedentarias consumen diariamente alimentos ultraprocesados, 40 personas activas consumen diariamente alimentos ricos en fibra y 20 personas sedentarias consumen alimentos ultraprocesados y ricos en fibra diariamente. Si hay un total de 200 personas sedentarias y 300 personas activas, cuántas consumen alimentos ultraprocesados o ricos en fibra diariamente?
11. En un estudio se evaluaron tres grupos de personas: las que no consumen lácteos, las que consumen leche y las que consumen queso. Se encontró que 10 personas no consumen lácteos, 20 personas consumen leche y 15 personas consumen queso. Si se sabe que 5 personas consumen tanto leche como queso, cuántas personas hay en total?
12. Un nutricionista evaluó los hábitos alimenticios de tres grupos de personas: vegetarianos, omnívoros y veganos. Se encontró que 25 personas son vegetarianas, 30 personas son omnívoras y 15 personas son veganas. Si se sabe que 10 personas son tanto vegetarianas como omnívoras, 5 personas son tanto vegetarianas como veganas, y 8 personas son tanto omnívoras como veganas, cuántas personas hay en total?
13. En una encuesta sobre el consumo de frutas, se encontró que 40 personas consumen manzanas, 30 personas consumen naranjas y 25 personas consumen plátanos. Si se sabe que 10 personas consumen tanto manzanas como naranjas, 5 personas consumen tanto naranjas como plátanos, y 8 personas consumen tanto manzanas como plátanos, cuántas personas hay en total?
14. En un estudio sobre los hábitos alimenticios de los habitantes de una ciudad, se encontró que 60 personas consumen carne, 80 personas consumen verduras y 50 personas consumen frutas. Si se sabe que 20 personas consumen tanto carne como verduras, 10 personas consumen tanto carne como frutas, y 15 personas consumen tanto verduras como frutas, cuántas personas hay en total?
15. Se tiene un inventario de materiales inflamables en una fábrica. El conjunto A representa los materiales inflamables almacenados en la bodega y el conjunto B representa los materiales inflamables en proceso de uso. Si $n(A) = 50$, $n(B) = 20$ y $n(A \cap B) = 10$, cuántos materiales inflamables hay en total en la fábrica?

Ejercicio 17. Resolver los siguientes ejercicios relacionados con protección civil y gestión de riesgos

-
1. Se tiene un registro de los diferentes tipos de desastres naturales ocurridos en un país durante un año. El conjunto A representa los desastres naturales relacionados con el clima, el conjunto B representa los desastres naturales relacionados con el medio ambiente y el conjunto C representa los desastres naturales relacionados con la geología. Si $n(A) = 25$, $n(B) = 15$, $n(C) = 10$, $n(A \cap B) = 5$, $n(A \cap C) = 3$, $n(B \cap C) = 2$ y $n(A \cap B \cap C) = 1$, cuántos desastres naturales hubo en total durante el año?
 2. En un centro comercial se lleva a cabo un simulacro de terremoto. El conjunto A representa los locales comerciales en el primer piso, el conjunto B representa los locales comerciales en el segundo piso y el conjunto C representa los locales comerciales en el tercer piso. Si $n(A) = 20$, $n(B) = 25$, $n(C) = 30$, $n(A \cap B) = 10$, $n(A \cap C) = 5$ y $n(B \cap C) = 8$, cuántos locales comerciales participaron en el simulacro?
 3. Se está llevando a cabo un análisis de riesgo en una zona industrial. El conjunto A representa las empresas que manejan materiales peligrosos, el conjunto B representa las empresas que manejan residuos tóxicos y el conjunto C representa las empresas que manejan sustancias explosivas. Si $n(A) = 30$, $n(B) = 20$, $n(C) = 25$, $n(A \cap B) = 5$, $n(A \cap C) = 8$ y $n(B \cap C) = 10$, cuántas empresas están en riesgo?
 4. Se está realizando una evaluación de vulnerabilidad en una comunidad. El conjunto A representa las viviendas construidas en zonas de alto riesgo, el conjunto B representa las viviendas construidas en zonas de riesgo medio y el conjunto C representa las viviendas construidas en zonas de bajo riesgo. Si $n(A) = 100$, $n(B) = 150$, $n(C) = 200$, $n(A \cap B) = 50$, $n(A \cap C) = 20$ y $n(B \cap C) = 30$, cuántas viviendas se evaluaron?
 5. En un almacén de productos químicos, se tiene un inventario de sustancias corrosivas. El conjunto A representa las sustancias corrosivas almacenadas en el almacén principal, y el conjunto B representa las sustancias corrosivas almacenadas en un almacén auxiliar. Si $n(A) = 80$, $n(B) = 30$, y $n(A \cap B) = 10$, cuántas sustancias corrosivas hay en total en ambos almacenes?
 6. Se realiza un estudio de riesgo sísmico en una zona urbana. El conjunto A representa los edificios residenciales, el conjunto B representa los edificios comerciales y el conjunto C representa los edificios industriales. Si $n(A) = 200$, $n(B) = 150$, $n(C) = 100$, $n(A \cap B) = 50$, $n(A \cap C) = 30$ y $n(B \cap C) = 20$, cuántos edificios se evaluaron en total?
 7. En un parque industrial, se realiza una inspección de seguridad. El conjunto A representa las áreas de almacenamiento, el conjunto B representa las áreas de producción y el conjunto C representa las áreas administrativas. Si $n(A) = 40$, $n(B) = 60$, $n(C) = 30$, $n(A \cap B) = 15$, $n(A \cap C) = 10$ y $n(B \cap C) = 5$, cuántas áreas se inspeccionaron en total?
 8. Se lleva a cabo un análisis de riesgo en una red de distribución de agua potable. El conjunto A representa las tuberías principales, el conjunto B representa las tuberías

-
- secundarias y el conjunto C representa las tuberías de conexión a los hogares. Si $n(A) = 80$, $n(B) = 120$, $n(C) = 200$, $n(A \cap B) = 40$, $n(A \cap C) = 60$ y $n(B \cap C) = 100$, cuántas tuberías se incluyeron en el análisis?
9. En un centro educativo, se realiza un simulacro de evacuación. El conjunto A representa las aulas de clase, el conjunto B representa las oficinas administrativas y el conjunto C representa los laboratorios. Si $n(A) = 30$, $n(B) = 20$, $n(C) = 15$, $n(A \cap B) = 5$, $n(A \cap C) = 10$ y $n(B \cap C) = 3$, cuántos espacios se evacuaron en total durante el simulacro?
 10. Se realiza un estudio de peligrosidad volcánica en una región. El conjunto A representa las áreas con riesgo de caída de cenizas, el conjunto B representa las áreas con riesgo de flujos piroclásticos y el conjunto C representa las áreas con riesgo de lahares. Si $n(A) = 50$, $n(B) = 40$, $n(C) = 30$, $n(A \cap B) = 10$, $n(A \cap C) = 5$ y $n(B \cap C) = 8$, cuántas áreas se consideraron en total en el estudio?
 11. Se realiza un análisis de vulnerabilidad en una red de suministro eléctrico. El conjunto A representa los transformadores, el conjunto B representa las líneas de distribución y el conjunto C representa los centros de control. Si $n(A) = 100$, $n(B) = 150$, $n(C) = 80$, $n(A \cap B) = 40$, $n(A \cap C) = 20$ y $n(B \cap C) = 30$, cuántos componentes se evaluaron en total?
 12. Se lleva a cabo una evaluación de riesgo en un parque nacional. El conjunto A representa las áreas con riesgo de incendios forestales, el conjunto B representa las áreas con riesgo de deslizamientos de tierra y el conjunto C representa las áreas con riesgo de inundaciones. Si $n(A) = 70$, $n(B) = 60$, $n(C) = 80$, $n(A \cap B) = 20$, $n(A \cap C) = 15$ y $n(B \cap C) = 10$, cuántas áreas se evaluaron en total en el parque nacional?
 13. En una zona costera, se realiza una evaluación de vulnerabilidad ante tsunamis. El conjunto A representa las áreas residenciales, el conjunto B representa las áreas comerciales y el conjunto C representa las áreas turísticas. Si $n(A) = 120$, $n(B) = 80$, $n(C) = 60$, $n(A \cap B) = 30$, $n(A \cap C) = 20$ y $n(B \cap C) = 10$, cuántas áreas se consideraron en total en la evaluación?
 14. Se realiza un análisis de amenazas en una planta química. El conjunto A representa los procesos de producción, el conjunto B representa los sistemas de almacenamiento y el conjunto C representa las instalaciones de tratamiento de efluentes. Si $n(A) = 50$, $n(B) = 40$, $n(C) = 30$, $n(A \cap B) = 10$, $n(A \cap C) = 5$ y $n(B \cap C) = 8$, cuántos aspectos se consideraron en total en el análisis?
 15. En una reserva natural, se tienen tres tipos de especies animales: mamíferos, aves y reptiles. Se sabe que 30 animales son mamíferos, 20 son aves y 15 son reptiles. Además, se sabe que 5 animales son mamíferos y aves, 10 son aves y reptiles, y 3 son mamíferos y reptiles. Cuántos animales hay en total en la reserva natural?

Ejercicio 18. Resolver los siguientes ejercicios relacionados con el área de Ciencias ambientales y cambio climático:

-
1. *En un estudio sobre la calidad del aire se detectaron tres tipos de contaminantes: CO, SO₂ y NO₂. Se sabe que 50% de la población está expuesta a CO, 30% está expuesta a SO₂ y 20% está expuesta a NO₂. Además, se sabe que el 10% está expuesto a CO y SO₂, el 5% a CO y NO₂, y el 3% a SO₂ y NO₂. Cuál es el porcentaje de la población que está expuesta a los tres contaminantes?*
 2. *En una zona de cultivos se tienen tres tipos de plantas: A, B y C. Se sabe que el 70% de la superficie cultivada es de plantas A, el 60% es de plantas B y el 40% es de plantas C. Además, se sabe que el 30% de la superficie cultivada es de plantas A y B, el 20% es de plantas B y C, y el 10% es de plantas A y C. Qué porcentaje de la superficie cultivada es de plantas A, B y C?*
 3. *En un estudio sobre la calidad del agua de un río se detectaron tres tipos de contaminantes: bacterias, metales pesados y nutrientes. Se sabe que el 70% de las muestras tomadas contenían bacterias, el 40% contenían metales pesados y el 50% contenían nutrientes. Además, se sabe que el 30% contenían bacterias y metales pesados, el 20% contenían metales pesados y nutrientes, y el 10% contenían bacterias y nutrientes. Qué porcentaje de las muestras tomadas contenían los tres tipos de contaminantes?*
 4. *En un ecosistema marino se tienen tres tipos de organismos: algas, crustáceos y peces. Se sabe que el 60% de la biomasa total corresponde a algas, el 30% corresponde a crustáceos y el 10% corresponde a peces. Además, se sabe que el 20% corresponde a algas y crustáceos, el 5% corresponde a algas y peces, y el 3% corresponde a crustáceos y peces. Qué porcentaje de la biomasa total corresponde a cada tipo de organismo?*
 5. *En un estudio de la biodiversidad de un área, se encontraron 45 especies de aves, 35 especies de mamíferos y 20 especies de reptiles. Si se sabe que hay 10 especies de animales que son tanto aves como mamíferos, y 5 especies que son tanto mamíferos como reptiles, cuántas especies hay que son exclusivas de reptiles?*
 6. *Un estudio sobre el uso de recursos naturales en una región encontró que el 40% de la población utiliza agua subterránea, el 60% utiliza agua de ríos y el 20% utiliza ambos recursos. Si la población total es de 100,000 habitantes, cuántos utilizan exclusivamente agua subterránea?*
 7. *Se realizó un estudio sobre la calidad del aire en una ciudad y se encontraron 80 puntos de monitoreo donde se midieron los niveles de tres contaminantes: dióxido de azufre (SO₂), dióxido de nitrógeno (NO₂) y material particulado (PM_{2.5}). Se encontró que en 20 puntos se excedió el límite máximo permitido para SO₂, en 30 puntos se excedió el límite máximo permitido para NO₂ y en 40 puntos se excedió el límite máximo permitido para PM_{2.5}. Si se sabe que en 5 puntos se excedieron los límites de los tres contaminantes, cuántos puntos de monitoreo no excedieron ninguno de los límites?*
 8. *Se tiene un conjunto de 50 especies de plantas, 30 especies de aves y 20 especies de mamíferos. Se sabe que hay 10 especies de plantas que son también aves, 5 especies*

de plantas que son también mamíferos, 5 especies de aves que son también mamíferos y 2 especies que son tanto plantas como mamíferos. Cuántas especies hay que son exclusivas de plantas?

- 9. En un estudio de la calidad del agua de un río se midieron los niveles de tres contaminantes: mercurio (Hg), plomo (Pb) y cadmio (Cd). Se encontró que en 10 puntos de muestreo se excedió el límite máximo permitido para Hg, en 15 puntos se excedió el límite máximo permitido para Pb y en 20 puntos se excedió el límite máximo permitido para Cd. Si se sabe que en 5 puntos se excedieron los límites de los tres contaminantes, Cuántos puntos de muestreo no excedieron ninguno de los límites?*
- 10. Se realizó un estudio sobre la biodiversidad en un área protegida y se encontraron 50 especies de aves, 30 especies de mamíferos y 20 especies de reptiles. Si se sabe que hay 5 especies de animales que son tanto aves como mamíferos, y 2 especies que son tanto mamíferos como reptiles, Cuántas especies hay que son exclusivas de reptiles?*
- 11. En una reserva natural, se tienen tres tipos de especies animales: mamíferos, aves y reptiles. Se sabe que 30 animales son mamíferos, 20 son aves y 15 son reptiles. Además, se sabe que 5 animales son mamíferos y aves, 10 son aves y reptiles, y 3 son mamíferos y reptiles. Cuántos animales hay en total en la reserva natural?*
- 12. En una zona de cultivos se tienen tres tipos de plantas: A, B y C. Se sabe que el 70 % de la superficie cultivada es de plantas A, el 60 % es de plantas B y el 40 % es de plantas C. Además, se sabe que el 30 % de la superficie cultivada es de plantas A y B, el 20 % es de plantas B y C, y el 10 % es de plantas A y C. Qué porcentaje de la superficie cultivada es de plantas A, B y C?*
- 13. En un estudio sobre la calidad del agua de un río se detectaron tres tipos de contaminantes: bacterias, metales pesados y nutrientes. Se sabe que el 70 % de las muestras tomadas contenían bacterias, el 40 % contenían metales pesados y el 50 % contenían nutrientes. Además, se sabe que el 30 % contenían bacterias y metales pesados, el 20 % contenían metales pesados y nutrientes, y el 10 % contenían bacterias y nutrientes. Qué porcentaje de las muestras tomadas contenían los tres tipos de contaminantes?*
- 14. En un ecosistema marino se tienen tres tipos de organismos: algas, crustáceos y peces. Se sabe que el 60 % de la biomasa total corresponde a algas, el 30 % corresponde a crustáceos y el 10 % corresponde a peces. Además, se sabe que el 20 % corresponde a algas y crustáceos, el 5 % corresponde a algas y peces, y el 3 % corresponde a crustáceos y peces. Qué porcentaje de la biomasa total corresponde a cada tipo de organismo?*
- 15. En un grupo de 50 personas, 20 hablan inglés, 25 hablan español y 15 hablan francés. De estas personas, 10 hablan inglés y español, 8 hablan inglés y francés, y 5 hablan español y francés. Cuántas personas hablan solo un idioma?*

Miscelanea de ejercicios de cardinalidad de conjuntos

Ejercicio 19. Sean A , B y C tres conjuntos tales que

1. $n(A) = 30$, $n(B) = 40$, $n(C) = 50$, $n(A \cap B) = 10$, $n(B \cap C) = 20$ y $n(C \cap A) = 15$.
Encuentra $n((A \cap B) \cap C)$.
2. $n(A) = 20$, $n(B) = 30$, $n(C) = 40$, $n(A \cap B) = 5$, $n(B \cap C) = 15$ y $n(C \cap A) = 10$.
Encuentra $n((A \cap C) - B)$.
3. $n(A) = 50$, $n(B) = 60$, $n(C) = 70$, $n(A \cap B) = 15$, $n(B \cap C) = 20$ y $n(C \cap A) = 25$.
Encuentra $n((A \cap C) \cap (B \cap C))$.
4. $n(A) = 30$, $n(B) = 40$, $n(C) = 50$, $n(A \cap B) = 10$, $n(B \cap C) = 20$ y $n(C \cap A) = 15$.
Encuentra $n((A \cup B) - C)$.
5. $n(A) = 20$, $n(B) = 30$, $n(C) = 40$, $n(A \cap B) = 5$, $n(B \cap C) = 15$ y $n(C \cap A) = 10$.
Encuentra $n((A \cup B) \cap C)$.
6. $n(A) = 50$, $n(B) = 60$, $n(C) = 70$, $n(A \cap B) = 15$, $n(B \cap C) = 20$ y $n(C \cap A) = 25$.
Encuentra $n((A \cup C) - (B \cup C))$.
7. $n(A) = 30$, $n(B) = 40$, $n(C) = 50$, $n(A \cap B) = 10$, $n(B \cap C) = 20$ y $n(C \cap A) = 15$.
Encuentra $n((A \cap B) - C)$.
8. $n(A) = 20$, $n(B) = 30$, $n(C) = 40$, $n(A \cap B) = 5$, $n(B \cap C) = 15$ y $n(C \cap A) = 10$.
Encuentra $n((A \cup B) \cup (A \cup C))$.
9. $n(A) = 50$, $n(B) = 60$, $n(C) = 70$, $n(A \cap B) = 15$, $n(B \cap C) = 20$ y $n(C \cap A) = 25$.
Encuentra $n((A \cup B) \cap (B \cup C))$.
10. $n(A) = 40$, $n(B) = 50$, $n(C) = 60$, $n(A \cap B) = 20$, $n(B \cap C) = 30$ y $n(C \cap A) = 10$.
Encuentra $n((A \cap B) \cap C)$.
11. $n(A) = 30$, $n(B) = 50$, $n(C) = 70$, $n(A \cap B) = 10$, $n(B \cap C) = 20$ y $n(C \cap A) = 15$.
Encuentra $n((A \cap C) - B)$.
12. $n(A) = 60$, $n(B) = 70$, $n(C) = 80$, $n(A \cap B) = 30$, $n(B \cap C) = 40$ y $n(C \cap A) = 20$.
Encuentra $n((A \cap C) \cap (B \cap C))$.
13. $n(A) = 40$, $n(B) = 50$, $n(C) = 60$, $n(A \cap B) = 15$, $n(B \cap C) = 25$ y $n(C \cap A) = 20$.
Encuentra $n((A \cup B) - C)$.
14. $n(A) = 30$, $n(B) = 50$, $n(C) = 70$, $n(A \cap B) = 5$, $n(B \cap C) = 15$ y $n(C \cap A) = 10$.
Encuentra $n((A \cup B) \cap C)$.
15. $n(A) = 60$, $n(B) = 70$, $n(C) = 80$, $n(A \cap B) = 20$, $n(B \cap C) = 25$ y $n(C \cap A) = 30$.
Encuentra $n((A \cup C) - (B \cup C))$.
16. $|A| = 18$, $|B| = 12$, $|C| = 30$, $|A \cap B| = 3$, $|A \cap C| = 4$, $|B \cap C| = 5$ y $|A \cap B \cap C| = 2$.
Encuentra $|(A \cap B) \cap C|$.

-
17. $|A| = 18, |B| = 12, |C| = 30, |A \cap B| = 3, |A \cap C| = 4, |B \cap C| = 5$ y $|A \cap B \cap C| = 2$.
Encuentra $|((A \cap B) \cup C) \cap (A \cup B \cup C)|$.
18. $|A| = 18, |B| = 12, |C| = 30, |A \cap B| = 3, |A \cap C| = 4, |B \cap C| = 5$ y $|A \cap B \cap C| = 2$.
Encuentra $|((A \cap B) \cap C) \cup (A \cup B \cup C)|$.
19. $|A| = 22, |B| = 25, |C| = 20, |A \cap B| = 6, |A \cap C| = 4, |B \cap C| = 8$ y $|A \cap B \cap C| = 3$.
Encuentra $|(A \cap C) - (B \cup C)|$.
20. $|A| = 14, |B| = 16, |C| = 12, |A \cap B| = 2, |A \cap C| = 3, |B \cap C| = 2$ y $|A \cap B \cap C| = 1$.
Encuentra $|(A \cup B \cup C) \cap (A \cap B)|$.
21. $|A| = 30, |B| = 25, |C| = 18, |A \cap B| = 8, |A \cap C| = 6, |B \cap C| = 3$ y $|A \cap B \cap C| = 2$.
Encuentra $|((A \cup B) \cap (A \cup C)) \cap (B \cup C)|$.
22. $|A| = 12, |B| = 20, |C| = 24, |A \cap B| = 3, |A \cap C| = 4, |B \cap C| = 6$ y $|A \cap B \cap C| = 1$.
Encuentra $|(A \cap B \cap C) \cup (A \cap B)|$.
23. $|A| = 25, |B| = 15, |C| = 18, |A \cap B| = 4, |A \cap C| = 5, |B \cap C| = 3$ y $|A \cap B \cap C| = 2$.
Encuentra $|((A \cap B) \cap C) \cup (A \cap B)|$.
24. $|A| = 18, |B| = 12, |C| = 30, |A \cap B| = 3, |A \cap C| = 4, |B \cap C| = 5$ y $|A \cap B \cap C| = 2$.
Encuentra $|(A \cup B) - (B \cup C)|$.
25. $|A| = 22, |B| = 25, |C| = 20, |A \cap B| = 6, |A \cap C| = 4, |B \cap C| = 8$ y $|A \cap B \cap C| = 3$.
Encuentra $|(A \cap C) \cup (B \cap C)|$.
26. $|A| = 14, |B| = 16, |C| = 12, |A \cap B| = 2, |A \cap C| = 3, |B \cap C| = 2$ y $|A \cap B \cap C| = 1$.
Encuentra $|(A \cup B \cup C) - (A \cup B)|$.
27. $|A| = 30, |B| = 25, |C| = 18, |A \cap B| = 8, |A \cap C| = 6, |B \cap C| = 3$ y $|A \cap B \cap C| = 2$.
Encuentra $|(A \cup C) \cap (B \cup C)|$.
28. $|A| = 12, |B| = 20, |C| = 24, |A \cap B| = 3, |A \cap C| = 4, |B \cap C| = 6$ y $|A \cap B \cap C| = 1$.
Encuentra $|((A \cup B) \cup C) - (A \cup C)|$.
29. $|A| = 25, |B| = 15, |C| = 18, |A \cap B| = 4, |A \cap C| = 5, |B \cap C| = 3$ y $|A \cap B \cap C| = 2$.
Encuentra $|(A \cup B) \cap (B \cup C)|$.
30. $|A| = 18, |B| = 12, |C| = 30, |A \cap B| = 3, |A \cap C| = 4, |B \cap C| = 5$ y $|A \cap B \cap C| = 2$.
Encuentra $|(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)|$.
31. Si $n(A) = 25, n(B) = 60$, y $n(A \cap B) = 15$, entonces $n(A \cup B) = 70$.
32. Si $n(A) = 35, n(B) = 40$, y $n(A \cap B) = 25$, entonces $n(A \cup B) = 50$.
33. Si $n(A) = 15, n(B) = 50$, y $n(A \cap B) = 5$, entonces $n(A \cup B) = 60$.
34. Si $|A| = 50, |B| = 30, |C| = 20, |A \cap B| = 10, |A \cap C| = 5, |B \cap C| = 3$, y $|A \cap B \cap C| = 2$, encuentra $|A \cup B \cup C - A \cap B \cap C|$.

-
35. Si $|A| = 35$, $|B| = 25$, $|C| = 15$, $|A \cap B| = 10$, $|A \cap C| = 5$, $|B \cap C| = 8$, y $|A \cap B \cap C| = 2$, encuentra $|A \cup B \cup C - (A \cap B \cap C \cap A \cap C)|$.
36. Si $|A| = 60$, $|B| = 40$, $|C| = 30$, $|A \cap B| = 15$, $|A \cap C| = 8$, $|B \cap C| = 5$, y $|A \cap B \cap C| = 3$, encuentra $|A \cup B \cup C - (A \cap B \cap C \cap B \cap C)|$.
37. Si $|A| = 20$, $|B| = 30$, $|C| = 40$, $|A \cap B| = 10$, $|A \cap C| = 15$, $|B \cap C| = 20$, y $|A \cap B \cap C| = 5$, encuentra $|A \cup B \cup C|$.
38. Si $|A| = 100$, $|B| = 80$, $|C| = 60$, $|A \cap B| = 30$, $|A \cap C| = 20$, $|B \cap C| = 15$, y $|A \cap B \cap C| = 5$, encuentra $|A \cap B \cup B \cap C \cup C \cap A|$.
39. Si $|A| = 50$, $|B| = 40$, $|C| = 30$, $|A \cap B| = 10$, $|A \cap C| = 15$, $|B \cap C| = 20$, y $|A \cap B \cap C| = 5$, encuentra $|A \cap B \cap C^c|$.
40. Si $|A| = 80$, $|B| = 70$, $|C| = 60$, $|A \cap B| = 30$, $|A \cap C| = 20$, $|B \cap C| = 15$, y $|A \cap B \cap C| = 5$, encuentra $|A \cup B \cup C| - |A \cap B \cap C|$.
41. Si $|A| = 40$, $|B| = 30$, $|C| = 20$, $|A \cap B| = 10$, $|A \cap C| = 15$, $|B \cap C| = 20$, y $|A \cap B \cap C| = 5$, encuentra $|A^c \cap B^c \cap C^c|$.
42. Si $|A| = 55$, $|B| = 20$, $|C| = 35$, $|A \cap B| = 8$, $|A \cap C| = 10$, $|B \cap C| = 6$, y $|A \cap B \cap C| = 3$, encuentra $|A \cup B \cup C - A \cap B \cap C|$.
43. Si $|A| = 40$, $|B| = 30$, $|C| = 25$, $|A \cap B| = 12$, $|A \cap C| = 5$, $|B \cap C| = 7$, y $|A \cap B \cap C| = 4$, encuentra $|A \cup B \cup C - (A \cap B \cap C \cap A \cap C)|$.
44. Si $|A| = 65$, $|B| = 50$, $|C| = 40$, $|A \cap B| = 20$, $|A \cap C| = 12$, $|B \cap C| = 8$, y $|A \cap B \cap C| = 5$, encuentra $|A \cup B \cup C - (A \cap B \cap C \cap B \cap C)|$.
45. $|A| = 30$, $|B| = 20$, $|C| = 25$, $|A \cap B| = 8$, $|A \cap C| = 6$, $|B \cap C| = 4$ y $|A \cap B \cap C| = 2$. Encuentra $|(A \cup B) \cap (B \cup C)|$.
46. $|A| = 40$, $|B| = 35$, $|C| = 30$, $|A \cap B| = 15$, $|A \cap C| = 10$, $|B \cap C| = 8$ y $|A \cap B \cap C| = 3$. Encuentra $|(A \cup B) \cap (B \cup C)|$.
47. $|A| = 22$, $|B| = 28$, $|C| = 15$, $|A \cap B| = 6$, $|A \cap C| = 3$, $|B \cap C| = 2$ y $|A \cap B \cap C| = 1$. Encuentra $|(A \cup B) \cap (B \cup C)|$.
48. $|A| = 30$, $|B| = 25$, $|C| = 18$, $|A \cap B| = 8$, $|A \cap C| = 6$, $|B \cap C| = 3$ y $|A \cap B \cap C| = 2$. Encuentra $|((A \cap B) \cap C) \cup (A \cup B \cup C)|$.
49. $|A| = 35$, $|B| = 20$, $|C| = 28$, $|A \cap B| = 10$, $|A \cap C| = 8$, $|B \cap C| = 4$ y $|A \cap B \cap C| = 3$. Encuentra $|(A \cap C) - (B \cup C)|$.
50. $|A| = 18$, $|B| = 22$, $|C| = 15$, $|A \cap B| = 4$, $|A \cap C| = 3$, $|B \cap C| = 2$ y $|A \cap B \cap C| = 1$. Encuentra $|(A \cup B \cup C) \cap (A \cap B)|$.

Aplicaciones

- Ejercicio 20.** 1. En un estudio sobre los efectos del tabaquismo en la salud, se entrevistó a 1000 personas. De los cuales, 600 fumaban, 400 no fumaban y 200 habían fumado en el pasado pero actualmente no fumaban. Además, se encontró que 100 fumadores tenían enfermedades respiratorias y 50 no fumadores también las tenían. Cuántas personas no fumaban y no tenían enfermedades respiratorias?
2. En una encuesta sobre la preferencia de bebidas, se encontró que 40 personas prefieren café, 30 personas prefieren té y 20 personas prefieren jugo. Si se sabe que 10 personas prefieren tanto café como té, 5 personas prefieren tanto té como jugo, y 8 personas prefieren tanto café como jugo, Cuántas personas hay en total?
3. En un estudio sobre los hábitos alimenticios de una población, se encontró que 100 personas consumen carbohidratos, 80 personas consumen proteínas y 60 personas consumen grasas. Si se sabe que 20 personas consumen tanto carbohidratos como proteínas, 15 personas consumen tanto carbohidratos como grasas, y 10 personas consumen tanto proteínas como grasas, Cuántas personas hay en total?
4. En una encuesta sobre el consumo de lácteos, se encontró que 50 personas consumen leche, 30 personas consumen queso y 40 personas consumen yogurt. Si se sabe que 10 personas consumen tanto leche como queso, 5 personas consumen tanto queso como yogurt, y 8 personas consumen tanto leche como yogurt, Cuántas personas hay en total?
5. Un nutricionista quiere saber cuántos pacientes de su clínica han reportado alergias alimentarias. En el primer mes, 35 pacientes reportaron alergias a mariscos, 18 reportaron alergias a nueces y 11 reportaron alergias a ambas. Cuántos pacientes en total reportaron alergias alimentarias en ese mes?
6. En un estudio nutricional, se clasificó a los participantes en tres grupos: vegetarianos, veganos y omnívoros. Se encontró que 24 personas eran vegetarianas, 15 eran veganas y 54 eran omnívoras. Además, 5 personas eran vegetarianas y veganas, 15 eran vegetarianas y omnívoras, y 8 eran veganas y omnívoras. Cuántas personas participaron en el estudio en total?
7. Un nutricionista quiere saber cuántos de sus pacientes tienen una dieta baja en carbohidratos y/o baja en grasas. Descubrió que 42 pacientes tienen una dieta baja en carbohidratos, 34 tienen una dieta baja en grasas y 17 tienen ambas. Cuántos pacientes en total tienen una dieta baja en carbohidratos y/o baja en grasas?
8. En un estudio sobre la relación entre la dieta y la salud mental, se preguntó a los participantes si seguían una dieta mediterránea, una dieta vegetariana o ninguna de las dos. Se encontró que 27 personas seguían una dieta mediterránea, 16 seguían una dieta vegetariana y 9 seguían ambas. Además, 25 personas no seguían ninguna de las dos dietas. Cuántas personas participaron en el estudio en total?
9. En una encuesta sobre el consumo de frutas y verduras, se preguntó a los participantes si comían al menos 3 porciones de frutas y/o 2 porciones de verduras al día. Se

encontró que 45 personas comían al menos 3 porciones de frutas al día, 36 comían al menos 2 porciones de verduras al día y 18 comían ambas. Además, se encontró que 72 personas no cumplían con ninguno de los dos criterios. Cuántas personas participaron en la encuesta en total?

- 10. Un nutricionista quiere saber cuántos de sus pacientes tienen sobrepeso y/o hipertensión. En su clínica, encontró que 55 pacientes tienen sobrepeso, 42 tienen hipertensión y 21 tienen ambas condiciones. Además, encontró que 75 pacientes no tienen ni sobrepeso ni hipertensión. Cuántos pacientes en total asisten a la clínica?*
- 11. En un estudio sobre nutrición se determinó que el 60 % de las personas encuestadas consumen frutas regularmente y el 35 % consumen verduras regularmente. Además, se encontró que el 25 % de las personas encuestadas consumen tanto frutas como verduras regularmente. Qué porcentaje de las personas encuestadas consumen solo frutas o solo verduras regularmente?*
- 12. En un estudio sobre nutrición se determinó que el 80 % de las personas encuestadas consumen lácteos regularmente y el 60 % consumen cereales regularmente. Además, se encontró que el 40 % de las personas encuestadas consumen tanto lácteos como cereales regularmente. Qué porcentaje de las personas encuestadas consumen solo lácteos o solo cereales regularmente?*
- 13. En un estudio sobre nutrición se determinó que el 70 % de las personas encuestadas consumen carne regularmente y el 50 % consumen pescado regularmente. Además, se encontró que el 20 % de las personas encuestadas no consumen ni carne ni pescado regularmente. Qué porcentaje de las personas encuestadas consumen tanto carne como pescado regularmente?*
- 14. En un estudio sobre nutrición se determinó que el 75 % de las personas encuestadas consumen frutas regularmente, el 60 % consumen verduras regularmente y el 40 % consumen lácteos regularmente. Además, se encontró que el 20 % de las personas encuestadas consumen frutas, verduras y lácteos regularmente. Qué porcentaje de las personas encuestadas no consumen ni frutas, ni verduras, ni lácteos regularmente?*
- 15. En un estudio sobre nutrición se determinó que el 45 % de las personas encuestadas consumen alimentos procesados regularmente y el 60 % consumen alimentos frescos regularmente. Además, se encontró que el 30 % de las personas encuestadas consumen tanto alimentos procesados como alimentos frescos regularmente. Qué porcentaje de las personas encuestadas consumen solo alimentos procesados o solo alimentos frescos regularmente?*
- 16. En un estudio sobre nutrición se determinó que el 55 % de las personas encuestadas consumen carne regularmente y el 40 % consumen pescado regularmente. Además, se encontró que el 30 % de las personas encuestadas consumen tanto carne como pescado regularmente, y el 10 % no consumen ni carne ni pescado regularmente. Qué porcentaje de las personas encuestadas consumen solo carne o solo pescado regularmente?*

-
17. *En un estudio sobre nutrición se determinó que el 80 % de las personas encuestadas consumen alimentos ricos en grasas regularmente y el 70 % consumen alimentos ricos en azúcares regularmente. Además, se encontró que el 50 % de las personas encuestadas consumen tanto alimentos ricos en grasas como alimentos ricos en azúcares regularmente. Qué porcentaje de las personas encuestadas consumen solo alimentos ricos en grasas o solo alimentos ricos en azúcares regularmente?*
 18. *Si en una reserva natural se tienen identificadas 120 especies de aves, 50 especies de mamíferos y 70 especies de reptiles, Cuántas especies de animales hay en total en la reserva?*
 19. *En un bosque se han identificado 25 especies de árboles de hoja perenne, 15 especies de árboles de hoja caduca y 10 especies de arbustos. Cuántas especies de plantas leñosas hay en el bosque?*
 20. *En una playa se han registrado 40 especies de moluscos, 30 especies de crustáceos y 20 especies de equinodermos. Cuántas especies de invertebrados marinos hay en total?*
 21. *En un estudio de la biodiversidad en un humedal se han identificado 60 especies de plantas acuáticas, 25 especies de peces y 15 especies de aves acuáticas. Cuántas especies de organismos acuáticos se han registrado en el humedal?*
 22. *En un jardín botánico se tienen 150 especies de plantas con flores, 70 especies de helechos y 30 especies de musgos. Cuántas especies de plantas no vasculares hay en el jardín botánico?*
 23. *En un estudio de la fauna de un ecosistema se han registrado 80 especies de insectos, 50 especies de arañas y 30 especies de escorpiones. Cuántas especies de artrópodos hay en el ecosistema?*
 24. *En una investigación sobre la diversidad de hongos en un bosque se han identificado 50 especies de hongos saprófitos, 30 especies de hongos parásitos y 20 especies de hongos mutualistas. Cuántas especies de hongos se han registrado en el bosque?*
 25. *En un estudio sobre la calidad del aire se detectaron tres tipos de contaminantes: CO, SO₂ y NO₂. Se sabe que 50 % de la población está expuesta a CO, 30 % está expuesta a SO₂ y 20 % está expuesta a NO₂. Además, se sabe que el 10 % está expuesto a CO y SO₂, el 5 % a CO y NO₂, y el 3 % a SO₂ y NO₂. cuál es el porcentaje de la población que está expuesta a los tres contaminantes?*
 26. *En un estudio de la biodiversidad de un área, se encontraron 45 especies de aves, 35 especies de mamíferos y 20 especies de reptiles. Si se sabe que hay 10 especies de animales que son tanto aves como mamíferos, y 5 especies que son tanto mamíferos como reptiles, Cuántas especies hay que son exclusivas de reptiles?*
 27. *Un estudio sobre el uso de recursos naturales en una región encontró que el 40 % de la población utiliza agua subterránea, el 60 % utiliza agua de ríos y el 20 % utiliza ambos recursos. Si la población total es de 100,000 habitantes, Cuántos utilizan exclusivamente agua subterránea?*

-
28. Se realizó un estudio sobre la calidad del aire en una ciudad y se encontraron 80 puntos de monitoreo donde se midieron los niveles de tres contaminantes: dióxido de azufre (SO_2), dióxido de nitrógeno (NO_2) y material particulado ($\text{PM}_{2.5}$). Se encontró que en 20 puntos se excedió el límite máximo permitido para SO_2 , en 30 puntos se excedió el límite máximo permitido para NO_2 y en 40 puntos se excedió el límite máximo permitido para $\text{PM}_{2.5}$. Si se sabe que en 5 puntos se excedieron los límites de los tres contaminantes, Cuántos puntos de monitoreo no excedieron ninguno de los límites?
29. Se tiene un conjunto de 50 especies de plantas, 30 especies de aves y 20 especies de mamíferos. Se sabe que hay 10 especies de plantas que son también aves, 5 especies de plantas que son también mamíferos, 5 especies de aves que son también mamíferos y 2 especies que son tanto plantas como mamíferos. Cuántas especies hay que son exclusivas de plantas?
30. En un estudio de la calidad del agua de un río se midieron los niveles de tres contaminantes: mercurio (Hg), plomo (Pb) y cadmio (Cd). Se encontró que en 10 puntos de muestreo se excedió el límite máximo permitido para Hg , en 15 puntos se excedió el límite máximo permitido para Pb y en 20 puntos se excedió el límite máximo permitido para Cd . Si se sabe que en 5 puntos se excedieron los límites de los tres contaminantes, Cuántos puntos de muestreo no excedieron ninguno de los límites?
31. Se realizó un estudio sobre la biodiversidad en un área protegida y se encontraron 50 especies de aves, 30 especies de mamíferos y 20 especies de reptiles. Si se sabe que hay 5 especies de animales que son tanto aves como mamíferos, y 2 especies que son tanto mamíferos como reptiles, Cuántas especies hay que son exclusivas de reptiles?
32. En un estudio sobre la calidad del aire, se midió la concentración de dióxido de nitrógeno (NO_2) en una ciudad durante una semana. Los resultados se dividieron en tres categorías: baja, media y alta concentración. Los datos fueron: 120 mediciones en la categoría de baja concentración, 80 en la categoría de media concentración y 30 en la categoría de alta concentración. cuál es el porcentaje de mediciones con baja concentración de NO_2 ?
33. En una reserva natural se identificaron tres tipos de árboles: pinos, encinos y cedros. Se realizó un censo y se encontró que hay 150 pinos, 200 encinos y 100 cedros. Además, se sabe que hay 50 árboles que son tanto pinos como encinos, 30 que son tanto encinos como cedros, y 20 que son tanto pinos como cedros. Cuántos árboles hay en total en la reserva natural?
34. Se llevó a cabo un estudio sobre la calidad del agua en un río. Se tomaron muestras en tres sitios diferentes: arriba del puente, debajo del puente y a la salida del río. En el sitio arriba del puente se encontró que el 80 % de las muestras eran aptas para el consumo humano, en el sitio debajo del puente el 60 % eran aptas y en el sitio a la salida del río el 40 % eran aptas. Si se sabe que se tomaron 100 muestras en total, Cuántas fueron aptas para el consumo humano?

-
35. Se realizó un estudio para determinar la distribución de especies de mariposas en una zona boscosa. Se identificaron tres especies: A, B y C. De las mariposas encontradas, el 50 % eran de la especie A, el 30 % de la especie B y el 20 % de la especie C. Además, se encontró que el 10 % de las mariposas eran de las especies A y B, el 5 % eran de las especies A y C, y el 3 % eran de las especies B y C. Si se encontraron 200 mariposas en total, Cuántas eran de la especie B?
36. En un estudio sobre la biodiversidad en un parque nacional se identificaron tres especies de aves: colibríes, loros y guacamayas. Se realizaron observaciones durante una hora en la que se identificaron 10 colibríes, 5 loros y 3 guacamayas. Se observó que el 50 % de los colibríes estaban en una zona del parque, el 40 % de los loros estaban en esa misma zona y el 20 % de las guacamayas estaban en la zona opuesta del parque. Si se sabe que la zona del parque cubre el 30 % del área total, Cuántas aves se observaron en esa zona?
37. En una fábrica de conservas, se produce un lote de 5000 unidades de atún enlatado. Si se selecciona una muestra aleatoria de 200 latas para verificar su calidad, cuál es la probabilidad de que la proporción muestral de latas defectuosas sea mayor a 0.1?
38. Una clínica dental realiza un estudio para determinar la eficacia de un nuevo tipo de cepillo dental en la prevención de la caries dental. De un grupo de 500 personas, 250 se les da el cepillo nuevo y a los otros 250 el cepillo tradicional. Después de un año, se evalúa la cantidad de caries en cada grupo y se encuentra que el grupo con el cepillo nuevo tiene en promedio 2 caries menos que el otro grupo. Es suficiente esta diferencia para afirmar que el nuevo cepillo es más efectivo en la prevención de caries?
39. En una compañía de seguros de salud, se realizó un estudio para evaluar la satisfacción de sus clientes con el servicio recibido. De una muestra aleatoria de 500 clientes, 80 dijeron estar insatisfechos. cuál es el intervalo de confianza al 95 % para la proporción de clientes insatisfechos en la población?
40. En una reserva natural, se llevó a cabo un estudio para determinar la biodiversidad de especies de aves. Se identificaron 80 especies distintas. Si se selecciona una muestra aleatoria de 50 aves, cuál es la probabilidad de que se encuentren al menos 10 especies diferentes en la muestra?
41. Una empresa de fabricación de baterías realiza un estudio para determinar la vida útil promedio de sus productos. Se selecciona una muestra aleatoria de 100 baterías y se encuentra que su vida útil promedio es de 3 años con una desviación estándar de 0.5 años. cuál es el intervalo de confianza al 90 % para la vida útil promedio de las baterías en la población?
42. Se lleva a cabo un estudio para evaluar el impacto de un programa de entrenamiento en habilidades gerenciales en el desempeño de los empleados de una empresa. Se selecciona una muestra aleatoria de 50 empleados y se les asigna aleatoriamente al grupo de entrenamiento o al grupo de control. Después de un mes, se evalúa el desempeño de cada empleado y se encuentra que la diferencia de promedio de

desempeño entre los grupos es de 1 punto en una escala de 1 a 10. Es suficiente esta diferencia para afirmar que el programa de entrenamiento es efectivo en mejorar el desempeño?

- 43. Un estudio se realiza para determinar la relación entre el consumo de café y el riesgo de enfermedades cardíacas. Se selecciona una muestra aleatoria de 1000 personas y se les pregunta sobre su consumo diario de café y si han sido diagnosticados con alguna enfermedad cardíaca. cuál es la probabilidad de que se encuentre una correlación significativa entre el consumo de café y el riesgo de enfermedades cardíacas?*
- 44. En una población de 5000 personas, se realizó un estudio y se encontró que 1200 tienen hipertensión arterial, 800 tienen diabetes y 300 tienen ambas enfermedades. Cuántas personas en la población no tienen ninguna de las dos enfermedades?*
- 45. En una fábrica de juguetes, se tienen 2000 unidades de un modelo de auto, 1500 unidades de un modelo de avión y 800 unidades de un modelo de barco. Si se selecciona una muestra aleatoria de 500 unidades, cuál es la probabilidad de que al menos 200 sean del modelo de auto?*
- 46. En un examen de matemáticas, 60 estudiantes aprobaron, 20 estudiantes no aprobaron y 30 estudiantes tienen una calificación pendiente. Si se selecciona al azar a un estudiante de esta población, cuál es la probabilidad de que haya aprobado o tenga una calificación pendiente?*
- 47. En una escuela, hay 120 estudiantes en la carrera de Ingeniería Industrial, 90 en la carrera de Ingeniería Civil y 60 en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Si 30 estudiantes estudian dos carreras al mismo tiempo, Cuántos estudiantes estudian solamente Ingeniería Industrial?*
- 48. En un grupo de 100 personas, 40 practican deportes, 30 hacen ejercicio y 20 no realizan ninguna actividad física. Si 10 personas hacen ambas cosas, Cuántas personas practican deportes pero no hacen ejercicio?*
- 49. En una tienda de ropa, hay 500 camisas, 700 pantalones y 400 suéteres. Si se selecciona una muestra aleatoria de 300 prendas, cuál es la probabilidad de que al menos 100 sean suéteres?*
- 50. En una encuesta realizada a una muestra de 500 personas, se encontró que 200 prefieren el color azul, 150 prefieren el color rojo y 100 prefieren el color verde. Si 50 personas prefieren dos colores al mismo tiempo, Cuántas personas prefieren solamente el color azul?*
- 51. En un salón de clase hay 40 estudiantes. 20 de ellos toman matemáticas, 15 toman física y 10 toman química. Si 8 estudiantes toman matemáticas y física, 5 toman matemáticas y química, y 4 toman física y química, Cuántos estudiantes no toman ninguna de las tres materias? Un estudio de mercado indica que el 40% de las personas prefieren la marca A, el 30% prefieren la marca B y el 25% prefieren la marca C. Si el 10% prefiere la marca A y B, el 8% prefiere la marca A y C, y el*

6% prefiere la marca B y C, cuál es el porcentaje de personas que prefieren solo la marca A?

52. Se encuestó a un grupo de 100 personas para determinar si les gusta el fútbol, el baloncesto o ambos. Se encontró que 50 personas les gusta el fútbol, 40 personas les gusta el baloncesto, y 25 personas les gusta ambos deportes. Cuántas personas solo les gusta el fútbol? En una tienda de ropa, 50 clientes compraron pantalones, 40 compraron camisas y 30 compraron zapatos. De estos clientes, 15 compraron pantalones y camisas, 10 compraron pantalones y zapatos, y 8 compraron camisas y zapatos. Cuántos clientes compraron solo camisas y zapatos?
53. Se tienen cuatro conjuntos de factores de riesgo: A, B, C, y D. El conjunto A contiene los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, el conjunto B contiene los factores de riesgo para enfermedades respiratorias, el conjunto C contiene los factores de riesgo para enfermedades neurológicas y el conjunto D contiene los factores de riesgo para enfermedades mentales. Se sabe que el factor de riesgo X está en el conjunto A y B, el factor de riesgo Y está en el conjunto B y C, el factor de riesgo Z está en el conjunto C y D. En qué conjuntos están los siguientes factores de riesgo?: Factor de riesgo W, relacionado con el consumo excesivo de alcohol Factor de riesgo V, relacionado con la exposición a contaminantes ambientales Factor de riesgo U, relacionado con la falta de actividad física
54. Sean A y B conjuntos de enfermedades crónicas y C y D conjuntos de factores de riesgo. Indica mediante una expresión matemática la relación entre A, B, C y D si sabemos que las enfermedades en A son causadas por los factores de riesgo en C y las enfermedades en B son causadas por los factores de riesgo en D.
55. Sean A y B conjuntos de pacientes y C y D conjuntos de diagnósticos. Supongamos que un paciente en A tiene el diagnóstico en C, mientras que un paciente en B tiene el diagnóstico en D. Expresa en términos matemáticos la relación entre A, B, C y D.
56. Sea A el conjunto de medicamentos que tratan la hipertensión arterial y B el conjunto de medicamentos que tratan la diabetes. Sean C y D los conjuntos de efectos secundarios que pueden producir los medicamentos en A y B, respectivamente. Si sabemos que algunos medicamentos en A también pueden tratar la diabetes y que algunos medicamentos en B también pueden tratar la hipertensión arterial, cómo podemos expresar la relación entre A, B, C y D?
57. Sea A el conjunto de enfermedades infecciosas y B el conjunto de tratamientos. Sean C y D conjuntos de efectos secundarios y complicaciones relacionados con los tratamientos en B. Si sabemos que algunos tratamientos en B pueden tratar varias enfermedades en A y que algunos tratamientos en B pueden causar complicaciones en C y D, cómo podemos expresar la relación entre A, B, C y D?
58. Sea A el conjunto de pacientes con enfermedades cardiovasculares y B el conjunto de pacientes con enfermedades pulmonares. Sea C el conjunto de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y D el conjunto de factores de riesgo para

enfermedades pulmonares. Si sabemos que algunos factores de riesgo en C también pueden causar enfermedades pulmonares en B y que algunos factores de riesgo en D también pueden causar enfermedades cardiovasculares en A, cómo podemos expresar la relación entre A, B, C y D?

- 59. Dado el conjunto A de los tipos de riesgos naturales (terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra y tsunamis), el conjunto B de las zonas de alto riesgo (costas, áreas sísmicas, ríos y laderas de montañas) y el conjunto C de las medidas preventivas (construcción de diques, planes de evacuación, zonas de seguridad y monitoreo de actividad sísmica), determina el conjunto de las medidas preventivas adecuadas para cada zona de alto riesgo.*
- 60. Supón que el conjunto A incluye las acciones de respuesta ante emergencias (rescate, evacuación, primeros auxilios y lucha contra incendios), el conjunto B incluye los recursos disponibles (equipo de protección personal, vehículos de emergencia, hospitales y centros de acopio) y el conjunto C incluye los tipos de emergencias (incendios, terremotos, inundaciones y accidentes de tráfico). Si se tiene que cada recurso está disponible solo para una acción de respuesta, cuál es el conjunto de las acciones de respuesta para las que se tienen los recursos disponibles?*
- 61. Supón que el conjunto A incluye los tipos de riesgos laborales (accidentes de trabajo, exposición a sustancias tóxicas, sobreesfuerzo físico y riesgos psicosociales), el conjunto B incluye los sectores económicos (construcción, minería, industria química y servicios) y el conjunto C incluye las medidas de prevención (uso de equipo de protección personal, capacitación en seguridad laboral, evaluaciones médicas periódicas y pausas activas). Determina el conjunto de las medidas de prevención adecuadas para cada sector económico.*
- 62. Dado el conjunto A de los tipos de riesgos ambientales (contaminación del aire, del agua, de suelo y de alimentos), el conjunto B de las fuentes de contaminación (industria, transporte, residuos y actividades agrícolas), y el conjunto C de las medidas de prevención (reducción de emisiones contaminantes, gestión adecuada de residuos, monitoreo de calidad del agua y control de plaguicidas). cuál es el conjunto de las medidas de prevención adecuadas para cada fuente de contaminación?*
- 63. Supón que el conjunto A incluye los tipos de riesgos asociados a eventos masivos (estampidas, incendios, accidentes de transporte, etc.), el conjunto B incluye los lugares donde ocurren estos eventos (estadios, conciertos, festivales, transporte público, etc.), y el conjunto C incluye las medidas de seguridad para prevenir estos riesgos (limitar la capacidad de los lugares, tener salidas de emergencia adecuadas, personal capacitado en primeros auxilios, etc.). cuál es el conjunto de las medidas de seguridad adecuadas para cada lugar donde ocurren eventos masivos?*
- 64. Supón que el conjunto A incluye los tipos de riesgos laborales (accidentes de trabajo, exposición a sustancias tóxicas, sobreesfuerzo físico y riesgos psicosociales), el conjunto B incluye los departamentos de una empresa (producción, recursos humanos, finanzas y ventas) y el conjunto C incluye las medidas de prevención (uso de equipo de protección personal, capacitación en seguridad laboral, evaluaciones médicas*

periódicas y pausas activas). Determina el conjunto de las medidas de prevención adecuadas para cada departamento de la empresa.